sinus.

CADERNOS DE MEDICINA

FARMACOLOGÍA I · UCP · P2

Apostila de farmacologia

Clases 6 a 9 · SNA, colinérgicos, adrenérgicos, AINEs, opioides e corticoides

Entender o mecanismo. Explicar a resposta.

amarelo cai na prova · vermelho alerta / erro clássico · **negrito** termo-chave

FELPS © 2026 · Felipe Guimarães de Souza · Todos os direitos reservados
Base: aulas do Dr. Cristhiam Giménez · UCP / CDE

Sistema nervoso autónomo 4 capítulos · Clase 6

01 · SISTEMA NERVOSO AUTÓNOMO

Antes do fármaco, entenda o circuito

Base do assunto: Clase 6 · páginas 5–23

O **SNA** regula funções viscerais sem decisão consciente (FC, PA, motilidade, pupila, micção, secreções) e mantém a **homeostasis**.

Sistema nervoso

- **SNC**
  Cérebro e medula espinhal
- **SNP somático**
  Músculo esquelético · 1 neurônio · sem gânglio
- **SNP autônomo**
  Vísceras · 2 neurônios · gânglio
  Aferentes: levam informação visceral ao SNC (dor referida).
  Eferentes: executam a resposta, em dois ramos antagônicos.

> O sistema nervoso autônomo é a parte do sistema nervoso que trabalha **sem que a gente decida**. Ele ajusta a frequência cardíaca, o calibre dos vasos, a pupila, o intestino, a bexiga e as glândulas para manter a **homeostasis**. Toda via eferente autonômica tem **dois neurônios em série**: o pré-ganglionar sai do SNC e faz sinapse num gânglio, e o pós-ganglionar sai do gânglio e chega ao órgão. No sistema somático, um único neurônio vai da medula ao músculo esquelético, sem gânglio. As fibras aferentes viscerais levam a informação do órgão ao SNC. Elas explicam a **dor referida**: a dor visceral é sentida na pele do mesmo segmento medular.

Simpático · luta ou fuga

- Origem **toracolombar** (T1–L2)
- Pré **curta** · pós **longa**
- Gânglios **longe** do órgão (paravertebral, celíaco, mesentéricos)
- Pós-ganglionar: **noradrenalina** (α/β)
- Distribuição **difusa** · ↑ FC e força

Parassimpático · repouso e digestão

- Origem **craniossacra** (III, VII, IX, X; S2–S4)
- Pré **longa** · pós **curta**
- Gânglios **perto/dentro** do órgão (ciliar, ótico...)
- Pós-ganglionar: **ACh** (muscarínico M1–M5)
- Distribuição **localizada** · ↓ FC e condução

> O **simpático** sai da medula toracolombar e tem gânglios perto da coluna. A fibra pós-ganglionar é longa, e cada neurônio pré-ganglionar ativa muitos pós-ganglionares, por isso a resposta é **difusa**: taquicardia, broncodilatação, midríase, sangue desviado para o músculo e glicose liberada, tudo ao

mesmo tempo («luta ou fuga»). O **parassimpático** sai do tronco encefálico (nervos III, VII, IX e X) e da medula sacra e tem gânglios junto ao órgão ou dentro dele. A resposta é **localizada** e econômica: bradicardia, secreções, peristaltismo, micção e acomodação para perto («repouso e digestão»).

Nos dois ramos, o gânglio usa **ACh → Nn**.

Precisão

Dupla inervação não é regra absoluta: vasos têm controle quase só simpático. **Ausência de inervação não significa ausência de receptores** que respondem a fármacos.

A maioria dos órgãos recebe os dois ramos, mas em repouso **um deles predomina** (tônus dominante). No coração e no intestino predomina o parassimpático, por isso bloquear o vago com atropina causa taquicardia. Nos vasos predomina o simpático, quase sem parassimpático, por isso bloquear o simpático causa vasodilatação e hipotensão. Para prever o efeito de um bloqueio, pergunte **qual ramo mantinha o tônus daquele órgão**.

Como o SNA se comunica

Sinapse autonômica
difusa, por varicosidades

Cotransmissão
ATP, NO, NPY, VIP junto ao transmissor

Transmissão eletrotônica
Célula a célula em intestino, vasos, bexiga

Autorreceptor
Mesmo transmissor → **feedback negativo**

Ex.: α2 para noradrenalina; M2/M4 para ACh.

Heterorreceptor
Outro mensageiro → ↑ ou ↓ liberação

Ex.: serotonina (5-HT), neuropeptídeos.

A sinapse autonômica não é um botão preso a uma célula: o axônio forma **varicosidades** ao longo do músculo liso e libera o transmissor de forma difusa. A contração se propaga célula a célula pelas junções comunicantes (transmissão eletrotônica). Junto com o transmissor clássico podem sair **cotransmissores** (ATP, NO, NPY, VIP), que modulam a resposta. O próprio terminal tem **autorreceptores** que percebem o transmissor liberado e freiam a liberação seguinte (α2 para a noradrenalina, M2/M4 para a ACh). Os **heterorreceptores** respondem a mensageiros de outros neurônios.

Agonista
Ativa o receptor

→

Antagonista
Bloqueia sem ativar

→

Modificador
Altera síntese, armazenamento, liberação ou degradação

> Para a farmacologia, o ponto central é que o fármaco age em **moléculas**, não em «ramos». Ele pode imitar o transmissor (**agonista**), bloqueá-lo (**antagonista**) ou mudar a quantidade de transmissor na sinapse (**modificador** de síntese, armazenamento, liberação, recaptação ou degradação). Os capítulos seguintes são aplicações dessas três estratégias aos sistemas colinérgico e adrenérgico.

Respuesta en español

«El sistema nervioso autónomo regula de forma involuntaria las funciones viscerales y contribuye al mantenimiento de la homeostasis».

02 · SISTEMA NERVOSO AUTÓNOMO

Quem libera o quê — e em qual receptor?

Base do assunto: Clase 6 · páginas 14–22, 30–41

Colinérgico = usa ACh. **Adrenérgico** = usa catecolaminas. O nome do ramo não define o transmissor.

Local	Transmissor	Receptor
Todos os gânglios	ACh	**Nn**
Órgão parassimpático	ACh	Muscarínico
Maioria do órgão simpático	Noradrenalina	α ou β
Sudoríparas écrinas	ACh (via simpática!)	Muscarínico
Medula suprarrenal	ACh → célula cromafim	Nn → libera ~80% adrenalina, ~20% NA
Junção neuromuscular	ACh	**Nm**

> O nome do transmissor não acompanha o nome do ramo. **Colinérgico** é todo neurônio que libera acetilcolina; **adrenérgico**, o que libera noradrenalina. Os dois ramos usam ACh no gânglio, sobre receptor **nicotínico Nn**, e a diferença aparece só no pós-ganglionar: o parassimpático libera ACh em receptor muscarínico, e a maior parte do simpático libera noradrenalina em receptores α e β. Há duas exceções que caem na prova. As **glândulas sudoríparas écrinas** recebem fibras simpáticas que liberam **ACh** em receptor muscarínico, por isso os antimuscarínicos secam a pele. A **medula suprarrenal** é um gânglio simpático modificado: recebe a fibra pré-ganglionar (ACh → Nn) e, em vez de mandar um axônio, lança catecolaminas no sangue. Na placa motora (sistema somático) a ACh age no nicotínico **Nm**, diferente do ganglionar.

Precisão

«Colinérgico» não é sinônimo de «parassimpático»: o gânglio simpático também é colinérgico.

Adrenalina

- Liberada pela **medula suprarrenal**
- Circula no sangue → vários órgãos

Noradrenalina

- Liberada no **terminal nervoso**
- Age perto do local

A **adrenalina** (cerca de 80% do que sai da medula suprarrenal) funciona como **hormônio**: circula e chega a todos os tecidos com adrenoceptores, inclusive os que não têm inervação simpática. Ela atua com força em β2, o que explica a broncodilatação e a vasodilatação no músculo. A **noradrenalina** é sobretudo neurotransmissor: age perto do terminal que a liberou e é recaptada rapidamente.

Três perguntas para qualquer efeito

1. O que chega?
Substância no tecido

→

2. Qual receptor?
Disponível no órgão

→

3. Qual resposta?
Efeito do receptor

Diante de qualquer efeito, faça as três perguntas na ordem: **o que chega** ao tecido (transmissor, hormônio ou fármaco), **qual receptor** existe ali e **qual resposta** esse receptor produz naquela célula. Esse raciocínio resolve a maioria das questões sem decorar tabelas e explica por que o mesmo fármaco faz coisas opostas em órgãos diferentes.

Aplicação na prova

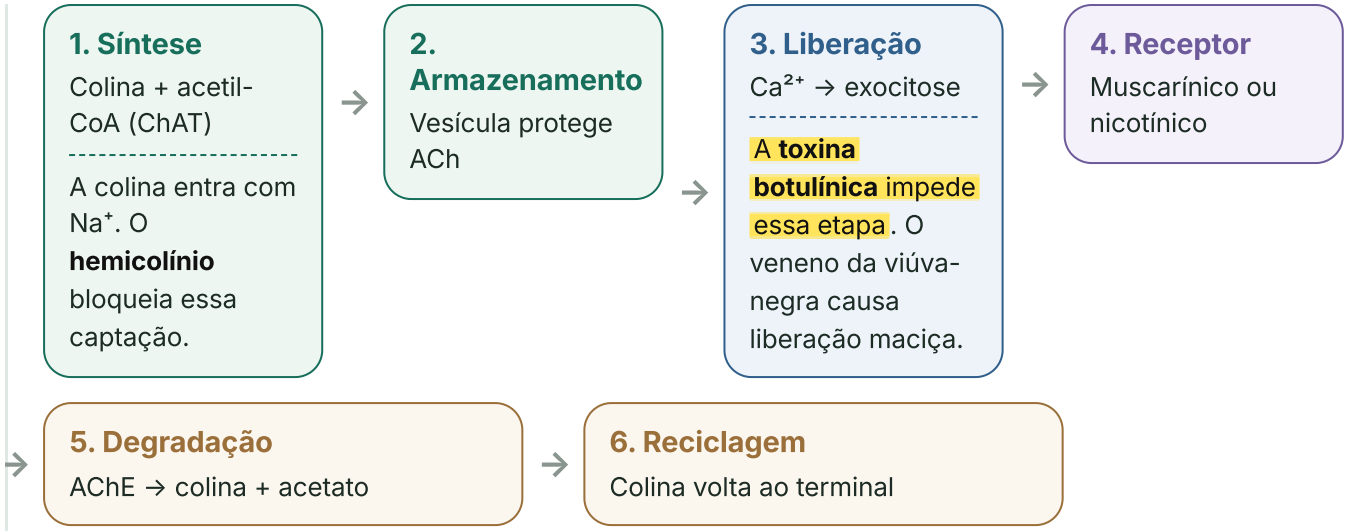
«Todas las fibras preganglionares del SNA» → **acetilcolina e receptor nicotínico**.

03 · SISTEMA NERVOSO AUTÓNOMO

Sinapse: fabricação, liberação e controle

Base do assunto: Clase 6 · páginas 23–29; figura: página 24

Seis passos da sinapse colinérgica. Toque no **+** para ver o alvo farmacológico.



A sinapse colinérgica pode ser lida como uma linha de produção, e **cada etapa é um alvo farmacológico**. A colina entra no terminal por um transportador acoplado ao Na^+; o **hemicolínio** bloqueia essa entrada e, sem colina, não há ACh. A **colina acetiltransferase (ChAT)** une colina e acetil-CoA, e a ACh é guardada em vesículas, onde fica protegida da degradação. Quando o potencial de ação chega, canais de **Ca^{2+}** se abrem e o cálcio dispara a fusão das vesículas com a membrana. A **toxina botulínica** cliva as proteínas dessa fusão e impede a liberação, causando paralisia flácida (base do uso estético e no espasmo muscular). O veneno da viúva-negra faz o oposto: liberação maciça.

Atenção

A enzima que fabrica ACh é diferente da que a degrada. ChAT fabrica; AChE degrada.

Na fenda, a ACh ativa receptores e, em milissegundos, é hidrolisada pela **acetilcolinesterase (AChE)** em colina e acetato; a colina é recaptada e reutilizada. Esse término muito rápido explica por que a ACh exógena quase não serve como fármaco sistêmico, e por que **inibir a AChE aumenta o efeito em todas as sinapses colinérgicas** (capítulo 06). A ChAT não é alvo das drogas clínicas; a AChE é.

Termo	Em uma linha
Cotransmissão	Um neurônio, vários mensageiros
Receptor pós-sináptico	Executa a resposta
Autorreceptor pré-sináptico	Reconhece o próprio transmissor; costuma frear a liberação
Heterorreceptor	Responde a outro mensageiro; facilita ou inibe

O controle fino da liberação depende dos receptores do próprio terminal. O **autorreceptor** (M2/M4 na sinapse colinérgica) percebe o excesso de ACh e reduz a liberação seguinte, como um termostato. O **heterorreceptor** responde a outro transmissor: a noradrenalina que ativa α2 num terminal colinérgico reduz a liberação de ACh, e assim um ramo modula o outro.

Entenda melhor

Agonista aciona · antagonista bloqueia · inibidor da degradação aumenta o transmissor. Bloquear síntese ou liberação dá **menor transmissão mesmo com receptor intacto**.

04 · SISTEMA NERVOSO AUTÓNOMO

Receptores nicotínicos e muscarínicos

Base do assunto: Clase 6 · páginas 30–41; figura: página 37

Receptor colinérgico

Nicotínico · canal iônico

ACh abre o canal → despolarização **rápida**

Pentâmero (5 subunidades), precisa de 2 ACh; entra Na^+ e K^+. **Nn**: gânglios, medula suprarrenal, SNC. **Nm**: placa motora (bloqueado por tubocurarina e atracúrio).

M1 · M3 · M5 · Gq

PLC → IP3 + DAG → ↑ Ca^{2+}

M2 · M4 · Gi

↓ AMPc, abre K^+ → freio

> Existem duas famílias de receptores colinérgicos, com velocidades diferentes. O **nicotínico** é um **canal iônico** de cinco subunidades: duas moléculas de ACh abrem o canal, entra Na^+ e a célula despolariza em milissegundos. O **muscarínico** é acoplado à **proteína G** e responde mais devagar, por segundos mensageiros. Os ímpares (**M1, M3, M5**) usam Gq: ativam a fosfolipase C, geram IP3 e DAG e elevam o Ca^{2+} intracelular, o que contrai o músculo liso e estimula glândulas. Os pares (**M2, M4**) usam Gi: reduzem o AMPc e abrem canais de K^+, o que hiperpolariza a célula e funciona como freio.

Regra: ímpares Gq, pares Gi.

Receptor	Onde	Efeito-chave
Nn	Gânglios, suprarrenal, SNC	Transmissão ganglionar; libera catecolaminas
Nm	Placa motora	Contração esquelética
M1	Neurônios, células parietais	Secreção ácida, memória
M2	Nodos SA/AV, átrios	**↓ FC e ↓ condução AV**

Receptor	Onde	Efeito-chave
M3	Glândulas, músculo liso, endotélio, íris	Secreções, contração lisa, miose, vasodilatação via NO
M4	SNC, pulmão	Modulação pré-sináptica
M5	Substância negra, vasos cerebrais	Regulação dopaminérgica

A tabela mostra onde cada subtipo está e por que isso importa. O **M2 cardíaco** nos nodos SA e AV é o responsável pela bradicardia e pelo retardo da condução quando o vago dispara; bloqueá-lo causa taquicardia. O **M3** está nas glândulas, no músculo liso (brônquio, bexiga, intestino), no esfíncter da íris e no endotélio, e concentra a maioria dos efeitos «parassimpáticos» visíveis. O **M1** participa da memória e da secreção ácida gástrica. Os **Nn** estão nos gânglios e na medula suprarrenal; os **Nm**, na placa motora.

Precisão

Gq não significa contração em qualquer célula. No endotélio: ↑ Ca^{2+} → NO → o vaso relaxa.

O mesmo segundo mensageiro dá respostas diferentes conforme a célula. No músculo liso brônquico, o Ca^{2+} do M3 contrai. No **endotélio**, o mesmo Ca^{2+} ativa a NO sintase; o NO difunde para o músculo liso vizinho e o vaso relaxa. Por isso a ACh injetada causa vasodilatação e queda da PA, embora os vasos quase não tenham inervação parassimpática.

Atropina bloqueia só muscarínicos; não reverte bloqueio de Nm.

Como nicotínico e muscarínico são moléculas diferentes, os bloqueadores também são. A atropina ocupa só o muscarínico. A paralisia muscular por bloqueadores neuromusculares (tubocurarina, atracúrio, rocurônio) acontece no **Nm** e não responde à atropina: é revertida aumentando a ACh na placa (neostigmina) ou com antagonistas específicos.

TREINE ESTE MÓDULO NO APP SINUS

Sistema nervoso autónomo: agora é com você

- **8 questões** de múltipla escolha e V/F, com correção e justificativa na hora
- **11 flashcards** com repetição espaçada, incluindo respostas abertas
- **Mapas mentais para completar**, do nível guiado ao modo prova

Abra **meusinus.pages.dev** → Farmacología I → **Treino**. Seu progresso fica salvo na sua conta.

Fármacos colinérgicos 7 capítulos · Clase 6

05 · FÁRMACOS COLINÉRGICOS

Agonistas diretos: imitar a acetilcolina

Base do assunto: Clase 6 · páginas 42–48, 60 e 66

Agonista direto
liga-se ao receptor e ativa

- **Ésteres de colina**
  Acetilcolina · metacolina · carbacol · betanecol
- **Alcaloides naturais**
  Pilocarpina · muscarina · arecolina
- **Sintéticos**
  Oxotremorina · xanomelina

> Os agonistas diretos se ligam ao receptor colinérgico e o ativam, imitando a ACh. A diferença entre eles está em **três propriedades**: resistência à AChE, seletividade muscarínica ou nicotínica e capacidade de cruzar a BHE. Os **ésteres de colina** são parentes químicos da ACh; os que têm grupo carbamato (carbacol, betanecol) resistem à AChE e duram mais. Os **alcaloides naturais** (pilocarpina, muscarina) não são ésteres e também não são degradados pela enzima.

Fármaco	Mecanismo	Uso
Acetilcolina	M + N; degradação instantânea	Miose em cirurgia ocular
Betanecol	M3; resistente à AChE; não cruza BHE	Retenção urinária **não obstrutiva**; íleo
Carbacol	M + N	Miose; glaucoma
Pilocarpina	Muscarínico; alcaloide	Glaucoma; drenagem do humor aquoso; saliva
Metacolina	Muscarínico brônquico	Prova de provocação brônquica

> A própria ACh é destruída em segundos e só tem uso local (miose intraocular em cirurgia). O **carbacol** ativa M e N e resiste à enzima. O **betanecol** é muscarínico, resiste à AChE e não cruza a BHE, o que o torna útil para estimular a bexiga e o intestino sem efeitos centrais. A **pilocarpina** trata o glaucoma e estimula a salivação na boca seca. A **metacolina** é usada no teste de provocação brônquica: o brônquio hiper-reativo do asmático contrai com doses que não afetam o brônquio normal.

Efeito por órgão (toque no +)

Coração
↓ FC, ↓ condução AV

Cronotropismo e dromotropismo negativos; vasodilatação via NO → ↓ PA.

→ **Intestino**
↑ motilidade

↑ secreção gástrica e salivar; cólicas e diarreia.

→ **Bexiga**
Contrai detrusor

Relaxa trígono e esfíncter → facilita micção.

→ **Brônquio**
Broncoconstrição

↑ secreções traqueobrônquicas.

→ **Olho**
Miose + acomodação

Abre a malha trabecular → ↓ pressão intraocular.

> Os efeitos seguem os receptores muscarínicos de cada órgão: coração mais lento, intestino mais ativo, detrusor contraído com esfíncter relaxado, brônquio fechado e com mais secreção, pupila em miose. No olho, a contração do músculo ciliar puxa o esporão escleral e abre a malha trabecular, o que **facilita a drenagem do humor aquoso** e baixa a pressão intraocular. Por isso pilocarpina e carbacol servem no glaucoma.

Atenção

Aumentar a contração não resolve uma obstrução mecânica. A ação útil em um órgão pode ser indesejada em outro.

> Duas consequências práticas. Primeira: **nunca usar betanecol se houver obstrução** (cálculo, tumor, hiperplasia prostática grave). Contrair contra uma barreira não esvazia e pode romper o órgão. Segunda: o efeito útil num órgão é adverso em outro. Um agonista dado para a bexiga piora a asma, causa bradicardia e cólicas.

Intoxicação por cogumelos (setas)

Inocybe (muscarina) → em **30–60 min**: salivação, sudorese, vômitos, diarreia, broncoespasmo, bradicardia, hipotensão. **Antídoto: atropina**.

> Os cogumelos do gênero *Inocybe* e *Clitocybe* contêm muscarina e reproduzem todos esses efeitos de uma vez, de início rápido. Como a muscarina age só no receptor M, a **atropina** reverte o quadro. É diferente da intoxicação por *Amanita phalloides*, de início tardio e com lesão hepática.

06 · FÁRMACOS COLINÉRGICOS

Anticolinesterásicos: preservar o mensageiro

Base do assunto: Clase 6 · páginas 49–55, 59–70

Inibe AChE
A enzima não degrada ACh

→

↑ ACh
Na fenda

→

Efeito M + N
E SNC, se cruzar a BHE

Os anticolinesterásicos **não ativam o receptor**: eles inibem a enzima que destrói a ACh. O resultado é mais ACh, por mais tempo, **em todas as sinapses onde ela é liberada**: muscarínicas, ganglionares, placa motora e, se o fármaco cruzar a BHE, também no SNC. Por isso o efeito é mais amplo que o de um agonista muscarínico e depende de haver ACh sendo liberada.

Anticolinesterásicos

Álcool simples · ultracurto
Edrofônio (quaternário)

Ação de minutos. Teste histórico da miastenia; uso hoje limitado.

Carbamatos quaternários · periféricos
Neostigmina · piridostigmina · ambenônio

Não cruzam a BHE. Duração de 30 min a 6 h.

Carbamatos terciários · centrais
Fisostigmina · donepezila · rivastigmina · galantamina

Fisostigmina é terciária e lipossolúvel, por isso atravessa a BHE. Galantamina também modula receptores nicotínicos.

Organofosforados · irreversíveis
Ecotiofato · malatião · paratião

Fosforilam a AChE. Após o **envelhecimento**, a reativação por oximas fica impossível.

A classificação segue a **química** e a **duração**. O **edrofônio** se liga de forma reversível e dura minutos. Os **carbamatos** carbamilam a enzima, que se recupera em horas. Os **quaternários** (neostigmina, piridostigmina) têm carga e não cruzam a BHE, agindo só na periferia. Os **terciários** (fisostigmina, donepezila, rivastigmina, galantamina) são lipossolúveis e chegam ao cérebro. Os **organofosforados** fosforilam a enzima de forma muito estável. Com o tempo, a enzima fosforilada perde um grupo alquila (**envelhecimento**) e a ligação fica definitiva: a atividade só volta quando o organismo sintetiza enzima nova, o que leva semanas.

Precisão

Atropina bloqueia M, mas não remove ACh nem reativa a AChE. **Por isso não corrige a fraqueza da placa motora por excesso nicotínico.**

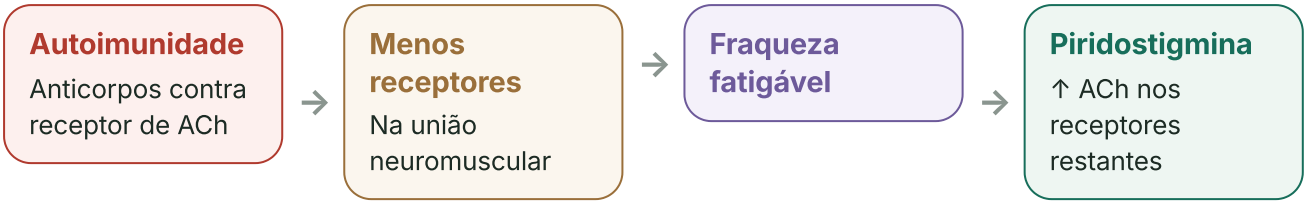
Excesso na placa: fasciculações → fraqueza. **Mais ACh não significa mais força.**

> Na placa motora, mais ACh não significa mais força sem limite. Primeiro o excesso provoca disparos desorganizados, as **fasciculações**. Depois, com a membrana despolarizada de forma persistente, os canais de Na^+ se inativam e o receptor deixa de responder: surge **fraqueza e paralisia** (bloqueio despolarizante). A atropina não ajuda nessa parte, porque bloqueia apenas receptores muscarínicos.

07 · FÁRMACOS COLINÉRGICOS

Miastenia gravis, Alzheimer e aplicações

Base do assunto: Clase 6 · páginas 61–69



> Na **miastenia gravis**, anticorpos destroem ou bloqueiam os receptores nicotínicos da placa motora. Sobram poucos receptores, e a contração falha com o uso repetido: é a **fraqueza fatigável**, que piora ao fim do dia e com esforço e costuma começar por ptose e diplopia. A **piridostigmina** aumenta a ACh disponível para os receptores restantes e melhora a força. É preferida à neostigmina pela duração maior e por ter menos efeitos muscarínicos.

A piridostigmina trata sintomas; não elimina a autoimunidade. Por isso entram corticoides, imunossupressores e timectomia.

> Como ela trata o sintoma, o controle da autoimunidade exige corticoides, imunossupressores e, em casos selecionados, timectomia (o timo participa da produção dos anticorpos). A dose em excesso leva à **crise colinérgica**, cuja fraqueza pode ser confundida com a crise miastênica. Por isso a dose é ajustada pela resposta clínica.

Reversão de bloqueio neuromuscular

- **Neostigmina** ↑ ACh → compete em Nm
- + **antimuscarínico** para proteger coração e glândulas
- Alvos diferentes: não se anulam

Alzheimer

- Donepezila · rivastigmina · galantamina
- Benefício cognitivo **sintomático**
- Efeitos: náuseas, bradicardia, síncope

> Na **reversão do bloqueio neuromuscular** após cirurgia, a neostigmina aumenta a ACh para competir com o bloqueador no Nm. Como essa ACh também chega aos muscarínicos, causaria bradicardia, secreções e broncoespasmo; por isso se associa um antimuscarínico (glicopirrolato ou atropina). Os dois não se anulam porque **agem em receptores diferentes**. No **Alzheimer**, há perda de neurônios colinérgi-

cos. Os inibidores centrais aumentam a ACh que ainda é produzida e dão benefício cognitivo modesto e temporário. Os efeitos adversos são colinérgicos: náuseas, diarreia, bradicardia e síncope, que importam muito no idoso.

Não regenera neurônios nem cura a doença de Alzheimer.

Aplicação	Raciocínio
Miastenia gravis	Melhorar a transmissão ainda possível
Íleo / atonia vesical	Estimular motilidade, **após excluir obstrução**
Glaucoma	Miose e drenagem
Síndrome antimuscarínica (selecionada)	↑ ACh para competir com o antagonista

A tabela mostra que todas as aplicações seguem a mesma lógica: **aumentar a ACh onde a transmissão está insuficiente**. No íleo e na atonia vesical pós-operatória, estimula a contração (sempre após excluir obstrução). No glaucoma, produz miose e drenagem. Na intoxicação antimuscarínica, a ACh extra compete com o antagonista e desloca-o do receptor.

Aplicação na prova

Neostigmina = periferia. **Fisostigmina** = SNC. A química explica por que não são intercambiáveis.

08 · FÁRMACOS COLINÉRGICOS

Intoxicação por organofosforados

Base do assunto: Clase 6 · páginas 56–59 e 70; precisão: referência R2

AChE inibida → ACh acumula em **todas** as sinapses. O quadro **não é apenas parassimpático.**

Muscarínico · DUMBBELSS

- Diarreia, Urina, Miose
- Broncorreia, Bradicardia
- Emese, Lacrimejamento
- Salivação, Sudorese

Nicotínico

- Fasciculações, câibras
- Fraqueza
- **Paralisia respiratória** (diafragma)

Central

- Confusão, ataxia
- Convulsões
- Depressão respiratória, coma

Organofosforados (inseticidas como paratião e malatião, e agentes de guerra) inibem a AChE de forma quase irreversível, e a ACh se acumula **em todas as sinapses colinérgicas**. O quadro tem três componentes. O **muscarínico** dá diarreia, micção, miose, broncorreia, bradicardia, vômitos, lacrimejamento,

salivação e sudorese. O **nicotínico** dá fasciculações, cãibras e fraqueza que chega à paralisia do diafragma; o estímulo ganglionar simpático pode até causar taquicardia e hipertensão, mascarando a bradicardia. O **central** dá confusão, convulsões, depressão respiratória e coma.

Não basta observar a pupila: interprete o conjunto.

A pupila pode estar normal ou até dilatada, conforme a fase e o componente predominante, por isso o diagnóstico se faz pelo conjunto. A causa de morte mais comum é **respiratória**: secreção brônquica abundante, broncoespasmo, fraqueza do diafragma e depressão do centro respiratório somam-se.

Tratamento em três pilares

1. Suporte
Via aérea, O_2, ventilação, descontaminação

→

2. Atropina
Bloqueia efeitos M

2–4 mg IV/IM e repetir até secar secreções. Não corrige a fraqueza nicotínica.

→

3. Oxima
Pralidoxima reativa AChE

Desloca o fosfato do sítio ativo, antes do envelhecimento.

O primeiro pilar é o **suporte**: via aérea, oxigênio, ventilação e descontaminação (retirar a roupa, lavar a pele), com proteção da equipe. A **atropina** bloqueia os efeitos muscarínicos. Ela é titulada pelo objetivo clínico (secar as secreções brônquicas e melhorar a oxigenação), não pela pupila, e pode exigir doses altas e repetidas. Ela não corrige a fraqueza, porque não age no Nm. A **pralidoxima** retira o fosfato do sítio ativo e reativa a enzima, o que melhora também o componente nicotínico, mas só antes do envelhecimento.

Precisão

Não memorize «24–48 horas» como janela universal: depende do organofosforado e do envelhecimento (R2).

Ecotiofato (glaucoma refratário; prolonga a succinilcolina), **malatião** (pediculose tópica) e **paratião** (inseticida): contextos diferentes.

O mesmo mecanismo aparece em contextos muito diferentes: o **ecotiofato** foi usado em colírio no glaucoma refratário e, por inibir também a pseudocolinesterase plasmática, prolonga a paralisia da succinilcolina na anestesia. O **malatião** é usado em loção contra piolho porque o inseto o converte em forma tóxica mais que o ser humano. O **paratião** é inseticida agrícola de alta toxicidade, causa frequente das intoxicações graves.

Respuesta en español

«La atropina antagoniza los efectos muscarínicos; la pralidoxima puede reactivar la acetilcolinesterasa antes del envejecimiento. El soporte respiratorio es fundamental».

09 · FÁRMACOS COLINÉRGICOS

Antimuscarínicos: prever os efeitos por órgão

Base do assunto: Clase 6 · páginas 71–88

Bloqueiam a ACh no receptor M. **Efeito = o oposto do parassimpático.**
Protótipos: **atropina** e **escopolamina**.

> Os antimuscarínicos ocupam o receptor M sem ativá-lo e impedem a ação da ACh. O bloqueio é **competitivo**: se a quantidade de ACh aumentar muito (por exemplo, com um anticolinesterásico), ela pode vencer o antagonista. Para prever os efeitos, pense no **oposto do parassimpático** em cada órgão.

Ordem de aparecimento conforme a dose ↑

1. Glândulas
Boca e pele secas

São as mais sensíveis. Sem suor → pele quente (febre atropínica).

→

2. Coração
Taquicardia (M2)

Dose muito baixa: **bradicardia paradoxal transitória**. Dose alta: rubor (flush atropínico).

→

3. Olho
Midríase + cicloplegia

Precipita glaucoma de ângulo fechado (contraindicado). Efeito tópico dura 7–10 dias.

→

4. Intestino
↓ motilidade

→

5. Bexiga
Retenção urinária

Risco maior no homem com HPB.

→

6. Secreção gástrica
Menos sensível

> Os órgãos têm sensibilidades diferentes, e por isso os efeitos aparecem numa **ordem previsível com o aumento da dose**: primeiro glândulas salivares, brônquicas e sudoríparas; depois coração e olho; depois bexiga e intestino; por último, a secreção ácida gástrica, o que explica por que antimuscarínicos são ruins para úlcera. Como as sudoríparas usam ACh, o bloqueio impede o suor e a temperatura sobe: é a **febre atropínica**, mais perigosa em crianças. Em dose muito baixa, a atropina pode causar **bradicardia transitória**, atribuída ao bloqueio de receptores pré-sinápticos que freavam a liberação de ACh.

Midríase

- Dilatação da pupila
- Bloqueio do esfíncter da íris

Cicloplegia

- Perda da acomodação
- Bloqueio do músculo ciliar

> No olho, o esfíncter da íris (M3) se fecha com a ACh; bloqueado, o dilatador simpático predomina e a pupila abre (**midríase**). O músculo ciliar (M3) contrai para focar de perto; bloqueado, o paciente perde a acomodação (**cicloplegia**) e vê mal de perto. A íris dilatada se dobra contra o ângulo da câmara anterior e pode fechar a drenagem: **glaucoma de ângulo fechado é contraindicação**.

Atropina

- **Usos:** midríase (exame), pré-operatório (↓ saliva e muco brônquico), **bradicardia / bloqueio AV**, sialorreia
- **Antídoto** na intoxicação por organofosforados
- SNC: quase nada em dose terapêutica; delírio e coma em dose alta

Escopolamina (hioscina)

- Cruza bem a BHE já em dose terapêutica
- **Antiemética e anticinetótica** (cinetose)
- Sonolência, amnésia

> A **atropina** tem pouca ação central em dose terapêutica e é usada na bradicardia sintomática e no bloqueio AV, no pré-operatório para reduzir secreções e como antídoto dos organofosforados. A **escopolamina** cruza melhor a BHE e, já em dose terapêutica, causa sedação e amnésia. Essa ação central sobre as vias vestibulares é a base do adesivo contra a cinetose (enjoo de movimento).

Entenda melhor

Pele seca e quente: as sudoríparas são simpáticas, mas usam ACh. A exceção do circuito explica o efeito.

10 · FÁRMACOS COLINÉRGICOS

Estrutura química, BHE e escolha do órgão

Base do assunto: Clase 6 · páginas 78–90, 94–110; precisão: R1

A química decide se o fármaco chega ao SNC. Três ramos, cada um com suas indicações (toque no +).

Antagonistas colinérgicos
bloqueiam ACh em M1–M5

1. Alcaloides naturais · cruzam a BHE

Atropina · escopolamina (derivam do ácido trópico)

Midríase (exame), pré-operatório (↓ secreções), bradicardia / bloqueio AV, antídoto de organofosforados. Escopolamina: antiemética.

2. Aminas terciárias · lipofílicas, atravessam a BHE

SNC · olho · bexiga · intestino

Parkinson: benzotropina, triexifenidila, biperideno (corrigem o desequilíbrio dopamina/ACh). **Olho:** tropicamida (4–6 h), ciclopentolato (18–24 h). **Bexiga hiperativa:** oxibutinina (cognição em idosos), tolterodina (QT longo), solifenacina e darifenacina (M3 seletivos). **TGI:** diciclomina e hiosciamina (cólica, SII).

3. Aminas quaternárias · hidrofílicas, não cruzam a BHE

Ação só periférica: sem delírio nem sedação

TGI: butilbrometo de hioscina (Buscopan): cólicas intestinais, biliares e renais. **Pulmão:** ipratrópio (SAMA) e tiotrópio (LAMA): asma e DPOC. **Bexiga:** trospio. **Secreções / pré-IOT:** glicopirrolato.

A estrutura química decide **onde o fármaco chega**, e isso decide a indicação. Uma **amina terciária** não tem carga permanente, é lipossolúvel e atravessa a BHE. Uma **amina quaternária** tem carga positiva fixa, é hidrossolúvel e **fica na periferia**, além de ser mal absorvida por via oral. Os quaternários foram desenhados para tirar o efeito central: o **butilbrometo de hioscina** trata cólica sem causar delírio, e o **ipratrópio/tiotrópio** inalados broncodilatam sem sedar.

A ação central dos terciários também pode ser o objetivo. No **Parkinson**, falta dopamina no estriado e a ACh fica relativamente em excesso; benzotropina, triexifenidila e biperideno reduzem esse desequilíbrio e aliviam sobretudo tremor e rigidez, além das distonias por antipsicóticos. Na **bexiga hiperativa**, o alvo é o M3 do detrusor. Fármacos mais seletivos para M3 (solifenacina, darifenacina) ou que não cruzam a BHE (trospio) são preferidos em idosos, porque a **oxibutinina** piora a cognição. No olho, a escolha depende de quanto tempo se quer a midríase: a **tropicamida** dura poucas horas e serve ao exame de fundo de olho; o ciclopentolato dura cerca de um dia.

Precisão

Diciclomina e hiosciamina aparecem como «cuaternarias» no slide. **Essa classificação não deve ser memorizada: são aminas terciárias.** Butilbrometo de hioscina é quaternário (R1).

Trospio quase não chega ao cérebro, mas ainda seca a boca e constipa. **«Tópico» não significa ausência de efeito sistêmico.**

«Periférico» ou «tópico» reduz efeitos, mas **não os elimina**. O trospio ainda seca a boca e prende o intestino, o ipratrópio pode causar boca seca, e o colírio escorre pelo canal lacrimal até a mucosa nasal,

onde é absorvido. Em crianças e idosos, até o colírio pode causar efeitos sistêmicos.

11 · FÁRMACOS COLINÉRGICOS

Síndrome anticolinérgica e carga cumulativa

Base do assunto: Clase 6 · páginas 91–101; precisão: R3

1. Sobredose ou carga cumulativa

Atropina, escopolamina, anti-H1 de 1ª geração, antipsicóticos, tricíclicos, antiarrítmicos

A soma de vários fármacos com ação antimuscarínica pesa mais em idosos e crianças.

→

2. Síndrome periférica + central

Boca e pele secas, hipertermia, midríase, taquicardia, retenção, íleo, delirium

→

3. Antídoto: fisostigmina

Carbamato terciário: cruza a BHE e reverte o quadro central e periférico

Evitar se houver suspeita de tricíclicos com QRS alargado (R3).

A síndrome anticolinérgica é o bloqueio muscarínico em excesso, **na periferia e no SNC ao mesmo tempo**. Nem sempre vem de uma superdosagem única: muitos fármacos comuns têm ação antimuscarínica secundária (anti-histamínicos de 1ª geração, tricíclicos, antipsicóticos, alguns antiarrítmicos e antiespasmódicos). Somados, criam a **carga anticolinérgica cumulativa**, causa frequente de confusão, quedas, retenção urinária e constipação em idosos. Rever a lista de medicamentos é parte do tratamento.

	Excesso colinérgico	Bloqueio antimuscarínico
Pupila	Miose	Midríase
Pele / secreções	Sudorese, secreções	Pele e boca secas
Intestino	Diarreia	Constipação / íleo
Bexiga	Micção	Retenção
Músculo	Fasciculações	— (não é típico)

A tabela compara os dois quadros opostos. Em vez de secreções, miose e diarreia (excesso colinérgico), o bloqueio dá pele e mucosas secas, midríase, constipação e retenção. A ausência de suor também separa esse quadro da intoxicação simpaticomimética (cocaína, anfetamina): nas duas há taquicardia, midríase e agitação, mas no simpaticomimético **a pele está úmida**.

Periférica · graus

- 1º: boca seca, ↓ sudorese
- 2º: midríase, cicloplegia, taquicardia
- 3º: retenção urinária, íleo

Central · graus

- 1º: humor, ataxia
- 2º: atenção, memória
- 3º: alucinação, *delirium*

Mnemônico: seco como osso · quente como brasa · vermelho como beterraba · cego como morcego · louco como chapeleiro.

> Os graus mostram a progressão com a dose: primeiro boca seca e menos suor, depois o olho e o coração, por fim bexiga e intestino; no SNC, de alterações de humor até alucinações e delirium. O mnemônico resume o quadro completo. A **fisostigmina** funciona como antídoto porque é um carbamato terciário: aumenta a ACh, que vence o antagonista na competição pelo receptor, e chega ao SNC para reverter o delirium.

Precisão

A fisostigmina não é antídoto universal. Com tricíclicos ou alteração de condução: avaliação especializada (R3).

Aplicação na prova

Pele seca + midríase + retenção + delirium = antimuscarínico. Secreções + miose + fasciculações = excesso colinérgico.

> Na intoxicação por tricíclicos, o problema principal é o bloqueio dos canais de sódio cardíacos (QRS largo), e a fisostigmina pode precipitar bradicardia grave e assistolia. Nesse caso, o tratamento é suporte e bicarbonato de sódio, com orientação especializada.

TREINE ESTE MÓDULO NO APP SINUS

Fármacos colinérgicos: agora é com você

- **8 questões** de múltipla escolha e V/F, com correção e justificativa na hora
- **14 flashcards** com repetição espaçada, incluindo respostas abertas
- **Mapas mentais para completar**, do nível guiado ao modo prova

Abra **meusinus.pages.dev** → Farmacología I → **Treino**. Seu progresso fica salvo na sua conta.

Fármacos adrenérgicos 7 capítulos · Clase 7

12 · FÁRMACOS ADRENÉRGICOS

Catecolaminas: da tirosina à resposta

Base do assunto: Clase 7 · páginas 4–18; figura: página 12

Síntese

Tirosina
Entra no neurônio com Na^+

→

L-DOPA
Tirosina hidroxilase (passo limitante)

Inibida pela **metirosina**.

→

Dopamina
DOPA descarboxilase

Entra na vesícula pelo VMAT, bloqueado de forma irreversível pela **reserpina** (esgota NA, dopamina e 5-HT; início lento).

→

Noradrenalina
DBH, dentro da vesícula

→

Adrenalina
PNMT, só na medula suprarrenal

> As catecolaminas são sintetizadas a partir da **tirosina**. A tirosina hidroxilase a converte em L-DOPA e é a **etapa limitante**: quem controla essa enzima controla a produção. A **metirosina** a inibe e é usada no feocromocitoma. A L-DOPA vira dopamina, que entra na vesícula pelo VMAT; dentro da vesícula, a dopamina β-hidroxilase forma a noradrenalina. Em neurônios dopaminérgicos a síntese para na dopamina, porque falta essa última enzima.

A **PNMT** converte NA em **adrenalina** na medula suprarrenal, não em toda terminação simpática.

> A adrenalina só se forma onde existe **PNMT**. A expressão dessa enzima é estimulada pelo cortisol, que chega em alta concentração à medula porque o sangue passa primeiro pela córtex suprarrenal. A **reserpina** bloqueia o VMAT de forma irreversível: o transmissor que fica fora da vesícula é destruído pela MAO, e as reservas de noradrenalina, dopamina e serotonina se esgotam lentamente, ao longo de dias.

Liberação e os 5 destinos da noradrenalina

Potencial de ação → entra Ca^{2+} → **exocitose** (bloqueada pela **guanetidina**; aumentada por anfetamina e tiramina). Na fenda, a NA tem 5 destinos:

Noradrenalina na fenda

1. Receptor pós-sináptico
α1, β1, β2, β3 no órgão efetor → efeito

2. Autorreceptor α2 (Gi)
Feedback negativo: freia nova liberação

3. Recaptação (NET, Na^+/Cl^-)
Principal mecanismo de término; volta à vesícula e é reutilizada

Bloqueada por **cocaína** e **tricíclicos**.

4. MAO
Na mitocôndria, dentro do neurônio

Inibida pelos IMAO (ex.: selegilina, IMAO-B).

5. COMT
Na fenda e no órgão efetor

Produto final de MAO + COMT na urina: **ácido vanilmandélico (VMA)**, dosado no diagnóstico de **feocromocitoma**.

A liberação depende de Ca^{2+}. A **guanetidina** bloqueia esse passo; anfetamina e tiramina entram no terminal e expulsam a NA. Na fenda, a noradrenalina tem cinco destinos. Pode ativar receptores do órgão, frear a própria liberação via α2 ou, **principalmente, ser recaptada pelo NET** e reutilizada. A recaptação é o principal mecanismo de término, por isso cocaína e tricíclicos, que a bloqueiam, aumentam muito o efeito simpático. O que sobra é degradado pela **MAO** (dentro do neurônio) e pela **COMT** (fora dele). O produto final, o ácido vanilmandélico, é medido na urina para diagnosticar feocromocitoma.

Catecolaminas

- Adrenalina, NA, dopamina, isoproterenol, dobutamina
- Alta potência; COMT + MAO degradam rápido
- São **ineficazes por via oral**
- Pouco SNC (polares)

Não catecolaminas

- Fenilefrina, efedrina, pseudoefedrina, anfetamina
- Escapam da COMT
- **Via oral eficaz**, meia-vida longa
- Mais SNC

As catecolaminas sofrem COMT e MAO no intestino e no fígado: **não funcionam por via oral**, duram minutos e são dadas IV ou IM. Por serem polares, quase não entram no SNC. Fármacos sem o anel catecol (efedrina, fenilefrina, anfetamina) escapam da COMT, funcionam por via oral, duram mais e, os mais lipofílicos, estimulam o SNC.

Após depletar NA com reserpina ou guanetidina

Resposta do agonista

- **Direto**
  Mantida (pode até aumentar)
- **Misto**
  Reduzida (efedrina, pseudoefedrina)
- **Indireto**
  Anulada (anfetamina, tiramina, cocaína)

A resposta após depletar as reservas com reserpina separa os mecanismos. O **agonista direto** não precisa da NA armazenada: o efeito se mantém e pode até aumentar, porque os receptores ficaram mais numerosos. O **indireto** depende da NA guardada e perde o efeito. O **misto** faz as duas coisas e fica reduzido. Repetir doses de um indireto em pouco tempo também esgota a reserva: é a **taquifilaxia** da efedrina.

Precisão

Anfetamina, cocaína e tiramina não se diferenciam por inibir MAO/COMT. **Separe liberação, recaptação e degradação.**

13 · FÁRMACOS ADRENÉRGICOS

Adrenoceptores: cinco chaves para os efeitos

Base do assunto: Clase 7 · páginas 13–20, 41–42

Adrenoceptores
todos acoplados à proteína G

α1 · Gq → ↑ Ca^{2+}
Vasoconstrição (↑ RVP e PA) · midríase · esfíncteres

Onde: músculo radial da pupila, vasos, fígado, esfíncteres da bexiga e do intestino.

α2 · Gi → ↓ AMPc
Freio pré-sináptico · ↓ saída simpática · ↓ insulina

Onde: neurônio pré-sináptico, tronco encefálico e células β do pâncreas.

β1 · Gs → ↑ AMPc
↑ FC, força e condução · ↑ renina

Onde: miocárdio, nodos SA e AV, células justaglomerulares do rim.

β2 · Gs
Broncodilatação · vasodilatação muscular · relaxa útero · ↑ glicemia

Onde: brônquios, vasos do músculo esquelético, fígado, pâncreas, intestino e útero.

β3 · Gs
Lipólise · relaxa detrusor

Onde: tecido adiposo e músculo detrusor.

> Todos os adrenoceptores são acoplados à proteína G, e a regra **q · i · s** resolve o mecanismo. O **α1** usa Gq, eleva o Ca^{2+} e contrai o músculo liso dos vasos, do dilatador da pupila e dos esfíncteres. O **α2** usa Gi e reduz o AMPc: no terminal nervoso freia a liberação de NA, no tronco encefálico reduz a saída simpática e no pâncreas reduz a insulina. Os **β** usam Gs e elevam o AMPc, com efeitos que dependem do tecido.

Mnemônico **q · i · s**: α1 = Gq · α2 = Gi · β = Gs.

> No **coração**, o AMPc do β1 aumenta frequência, força e condução; no rim, o β1 das células justaglomerulares libera renina, o que liga o simpático ao sistema renina-angiotensina. No **músculo liso** brônquico, uterino e dos vasos do músculo esquelético, o AMPc do β2 relaxa. No fígado, o β2 libera glicose. O β3 estimula a lipólise e relaxa o detrusor. Por isso **o mesmo Gs contrai o coração e relaxa o brônquio**: quem decide a resposta é a maquinaria de cada célula.

Potência em α

- Adrenalina ≥ NA ≫ isoproterenol

Potência em β

- Isoproterenol > adrenalina ≥ NA
- β2: adrenalina ≫ NA

A diferença de afinidade entre as catecolaminas explica as escolhas clínicas. O isoproterenol é quase só β. A adrenalina atua forte em α e em todos os β. A noradrenalina atua bem em α1 e β1, mas **pouco em β2**: não abre o brônquio nem dilata os vasos do músculo.

Por isso a noradrenalina não serve para broncoespasmo ou anafilaxia.

Entenda melhor

β1 e β2 usam Gs, mas o coração contrai e o brônquio relaxa. O tecido define a resposta.

Vasoconstrição forte
↑ PA

→

Barorreflexo
↑ tônus vagal

→

Bradicardia reflexa
Mesmo com β1 ativado

Fenilefrina no olho

- α1 → contrai o músculo radial
- Midríase **sem** cicloplegia

Atropina no olho

- Bloqueia M3 do esfíncter
- Midríase **+** cicloplegia

O fluxograma mostra por que um fármaco que ativa β1 pode, mesmo assim, baixar a FC. A vasoconstrição intensa eleva a PA, os barorreceptores do seio carotídeo e do arco aórtico detectam e aumentam o tônus vagal: a **bradicardia reflexa** supera o estímulo β1 direto. É o que acontece com a noradrenalina e a fenilefrina. No olho, a fenilefrina contrai o músculo radial (midríase sem cicloplegia), enquanto a atropina paralisa o esfíncter e o músculo ciliar (midríase com cicloplegia).

Mesmo resultado visível, **mecanismos diferentes**.

Respuesta en español

«Los receptores α1 se acoplan a Gq; α2 a Gi; β1, β2 y β3 a Gs. La respuesta depende del órgano donde se expresan».

14 · FÁRMACOS ADRENÉRGICOS

Agonistas α: vasos, nariz e controle central

Base do assunto: Clase 7 · páginas 21–24

Agonistas α

α1 periférico
Fenilefrina · midodrina → vasoconstrição

Fenilefrina: hipotensão perioperatória, taquicardia supraventricular (bradicardia reflexa), epistaxe, rinite, colírio midriático (midríase sem cicloplegia). Midodrina: hipotensão ortostática.

Mucosa nasal (α1 + α2)
Oximetazolina → descongestão

Usos: rinite e epistaxe. Máximo 3 dias: risco de **congestão de rebote** (rinite medicamentosa) e dependência.

α2 central
Clonidina · guanfacina → ↓ saída simpática

Usos: HAS, abstinência (opioides, nicotina, benzodiazepínicos), TDAH. Efeitos: sedação, boca seca.

Falso transmissor α2
Alfametildopa → α-metilnoradrenalina

1ª escolha na hipertensão da gravidez (pré-eclâmpsia).

Os agonistas α1 periféricos contraem o músculo liso vascular, aumentam a resistência periférica e elevam a PA. A **fenilefrina** é usada na hipotensão da anestesia, como descongestionante e como colírio midriático. A elevação da PA ativa o barorreflexo, e a **bradicardia reflexa** já foi aproveitada para interromper taquicardias supraventriculares. A **midodrina** é um pró-fármaco oral para a hipotensão ortostática. A **oximetazolina** contrai os vasos da mucosa nasal e reduz a congestão; com uso de mais de 3 dias, a mucosa se adapta e, na suspensão, aparece a **congestão de rebote**, que leva o paciente a usar ainda mais.

Os agonistas **α2 centrais** mostram que «agonista» não significa estimular o órgão. A **clonidina** ativa α2 no tronco encefálico e reduz a saída simpática, baixando a PA e a FC. O mesmo efeito alivia os sintomas adrenérgicos da abstinência de opioides e nicotina e é usado no TDAH. A **alfametildopa** é convertida em α-metilnoradrenalina, um falso transmissor que ativa α2. Pela segurança acumulada na gestação, é opção clássica na hipertensão da grávida.

Entenda melhor
Clonidina é agonista e **baixa** a pressão. «Agonista» = ativa o receptor, não aumenta obrigatoriamente a função do órgão.

Atenção

Retirada abrupta de clonidina → **hiperatividade simpática e hipertensão de rebote**. Não suspender de repente.

> Durante o uso crônico da clonidina, o organismo se adapta a um simpático contido. Na retirada abrupta, a saída simpática volta de uma vez sobre receptores adaptados, causando taquicardia, sudorese, ansiedade e **hipertensão de rebote**, que pode ser grave. Por isso a suspensão é gradual, e o rebote é tratado com bloqueio α e β ou reintrodução da clonidina.

Prova: α2

- Redução da liberação → feedback negativo

Prova: α1

- Resistência periférica → contração vascular

> Na prova, a palavra-chave separa os receptores: «redução da liberação» e «feedback negativo» apontam para o **α2** pré-sináptico; «resistência periférica» e «contração vascular» apontam para o **α1** pós-sináptico.

15 · FÁRMACOS ADRENÉRGICOS

Adrenalina, noradrenalina, dopamina e dobutamina

Base do assunto: Clase 7 · páginas 25–33; precisão: R8

Esses fármacos **não são intercambiáveis.** Toque no + de cada um.

Catecolaminas de uso clínico

Adrenalina · α + β
Anafilaxia · parada cardíaca · broncoespasmo

Dose baixa → β2 (vasodilata); dose alta → α1 (contrai). Anafilaxia: fármaco de escolha, IM na face anterolateral da coxa. Anestésico local 1:100.000. Riscos: taquicardia, arritmias, edema pulmonar.

Noradrenalina · α1 + β1
Choque séptico / distributivo

Vasoconstrição intensa → barorreflexo → bradicardia reflexa. Infusão IV. **Extravasamento → necrose tecidual**: antídoto fentolamina local.

Dopamina · depende da dose
D1 (baixa) → β1 (média) → α1 (alta)

Choque cardiogênico e séptico, IC grave, bradicardia refratária.

Dobutamina · β1
Inotrópico · IC aguda

↑ débito com menor ↑ do consumo de O_2. Usos: IC aguda descompensada, choque cardiogênico, pós-cirurgia cardíaca. Cuidado na fibrilação atrial (↑ condução AV).

Isoproterenol · β1 + β2
Bradicardia severa / bloqueio AV · broncoespasmo

Pouco usado hoje pela falta de seletividade.

As catecolaminas clínicas diferem pelos receptores que ativam, e cada uma serve a um tipo de problema. A **adrenalina** age em α e β; em dose baixa predomina o β2 (vasodilatação no músculo), em dose alta o α1 (vasoconstrição). Associada a anestésicos locais, a vasoconstrição prolonga o bloqueio e reduz o sangramento. A **noradrenalina** age em α1 e β1 e é o vasopressor de escolha no **choque séptico**, em que o vaso está dilatado. Deve ser infundida em veia de grande calibre: **extravasamento causa necrose isquêmica**, tratada com fentolamina local.

A **dopamina** tem efeito dependente da dose: dose baixa em D1 (vasodilatação renal e mesentérica), dose média em β1 (inotropismo) e dose alta em α1 (vasoconstrição). A **dobutamina** atua principalmente em β1 e aumenta a força de contração com pouco efeito sobre a resistência vascular. Ela facilita a condução AV, o que pede cuidado na fibrilação atrial. O **isoproterenol**, β não seletivo, aumenta a FC e já foi muito usado no bloqueio AV.

Anafilaxia: por que adrenalina

α1 Reverte vasodilatação e edema → **β1** Sustenta o coração → **β2** Broncodilata

> Na **anafilaxia**, a adrenalina é o fármaco de escolha porque age nos três problemas ao mesmo tempo: o α1 reverte a vasodilatação e o edema de mucosa, o β1 sustenta o coração e o β2 abre o brônquio. Ela também estabiliza mastócitos e reduz a liberação de mediadores. A via IM na face anterolateral da coxa é absorvida mais rápido e de forma mais previsível que a SC, e é mais segura que a IV fora da monitorização.

Precisão

Via inicial: intramuscular, não «SC ou IV» (R8). Corticoide não reproduz a resposta imediata. «Dopamina renal» não previne insuficiência renal.

Dobutamina melhora a **bomba**, não corrige um **vaso** muito dilatado. Separe os dois problemas.

> Corticoide e anti-histamínico não substituem esse efeito imediato: o corticoide leva horas, e o anti-H1 só alivia prurido e urticária. A ideia de «dopamina em dose renal protetora» não se confirmou nos estudos. Na escolha entre os fármacos, pense no problema principal: **vaso dilatado** pede vasoconstritor (noradrenalina), **bomba fraca** pede inotrópico (dobutamina), e muitas vezes os dois coexistem.

16 · FÁRMACOS ADRENÉRGICOS

β2, β3 e agentes de ação indireta

Base do assunto: Clase 7 · páginas 34–38 e 65; precisão: R4

Salbutamol · SABA

- β2 de **ação curta**
- Alívio do broncoespasmo

Salmeterol · LABA

- β2 de **ação longa**
- Manutenção, não alívio

Terbutalina

- β2; relaxa útero (tocólise)

Mirabegron · β3

- Relaxa o detrusor
- Bexiga hiperativa

> Os agonistas **β2 seletivos** relaxam o músculo liso brônquico. O **salbutamol** (SABA) começa a agir em minutos e serve para o alívio da crise. O **salmeterol** (LABA) dura cerca de 12 h e serve para manutenção; seu início é lento, por isso não serve para resgate. A **terbutalina** também relaxa o útero e foi usada na tocólise. O **mirabegron** ativa β3 no detrusor e o relaxa, oferecendo uma segunda via para a bexiga hiperativa sem boca seca nem confusão.

Precisão

Na asma, **salmeterol nunca em monoterapia, só com corticoide inalado**, e não serve para crise aguda (R4).

Efeitos do β2: tremor, palpitações e **hipopotassemia**.

> Na asma, o LABA sem corticoide inalado aumentou eventos graves, porque broncodilata sem tratar a inflamação e mascara a piora. A seletividade β2 não é absoluta e cai com dose alta. O β2 também leva K^+ para dentro das células, o que causa **hipopotassemia** (efeito aproveitado no tratamento da hipercalemia). O β2 do músculo esquelético causa tremor, e o estímulo cardíaco causa palpitações.

Como aumentam a resposta simpática

Simpaticomiméticos

Diretos
Fenilefrina, salbutamol → ligam ao receptor

Indiretos por liberação
Anfetamina (narcolepsia, TDAH) · tiramina

Tiramina de alimentos fermentados + IMAO → crise hipertensiva.

Indiretos por recaptação
Cocaína (bloqueia NET; anestésico local vasoconstritor)

Indiretos por enzima
Selegilina (IMAO-B) · entacapona (ICOMT)

Mistos
Efedrina (hipotensão perioperatória) · pseudoefedrina (descongestão)

> Os simpaticomiméticos **indiretos** não se ligam ao receptor: aumentam a NA na fenda. A **anfetamina** e a **tiramina** deslocam a NA das vesículas. A **cocaína** bloqueia a recaptação (NET) e também bloqueia canais de Na^+, por isso é anestésico local com vasoconstrição própria. A selegilina e a entacapona inibem as enzimas de degradação e são usadas no Parkinson. A tiramina dos alimentos fermentados (queijos curados, embutidos, vinho) é normalmente destruída pela MAO intestinal; em quem usa IMAO, ela chega intacta e libera NA em massa, causando **crise hipertensiva**. A **efedrina** é mista: ativa o receptor e também libera NA.

Bexiga hiperativa, duas lógicas: **bloquear M3** ou **ativar β3**.

> A bexiga hiperativa ilustra bem o raciocínio por receptores: o detrusor contrai por **M3** e relaxa por **β3**. Pode-se tratar bloqueando o primeiro (antimuscarínico) ou ativando o segundo (mirabegron), e a escolha depende dos efeitos adversos que o paciente tolera.

17 · FÁRMACOS ADRENÉRGICOS

Antagonistas α e a reversão de adrenalina

Base do assunto: Clase 7 · páginas 39–51

Por que α-bloqueador dá taquicardia e β-bloqueador dá bradicardia

Bloqueio α1 → taquicardia reflexa

- Vasodilatação → ↓ PA
- Barorreceptores → simpático sobre β1 livre
- Maior se α2 também bloqueado (mais NA liberada)

Bloqueio β1 → bradicardia

- Bloqueia direto os nodos SA e AV
- ↓ FC e ↓ contratilidade

Bloquear α1 dilata arteríolas e veias e reduz a PA. O barorreflexo percebe a queda e aumenta o simpático sobre o coração, cujos β1 estão livres: surge a **taquicardia reflexa**. Se o fármaco também bloqueia α2, o freio pré-sináptico some, sai mais NA e a taquicardia é maior. O β-bloqueador faz o contrário porque age **direto no coração**, sem depender de reflexo.

Antagonistas α

Fenoxibenzamina · α1+α2 irreversível
Feocromocitoma (pré-operatório) · ação longa

Fentolamina · α1+α2 competitiva
Extravasamento de NA · crises hipertensivas

Crise hipertensiva (queijo/tiramina com IMAO; rebote da clonidina), HTA secundária, intoxicação por cocaína (2ª linha). Dura ~4 h.

α1 seletivos («-zosina»)
Prazosina · terazosina · doxazosina → HTA (não 1ª linha isolada) e HPB

Uroseletivos α1A
Tansulosina · alfuzosina · silodosina → HPB

α2 · ioimbina
Uso limitado, não recomendada

A **fenoxibenzamina** se liga de forma covalente e irreversível, e o efeito dura dias. É usada no preparo cirúrgico do **feocromocitoma**, sempre antes de qualquer β-bloqueador: bloquear β primeiro deixaria o α1 sem oposição e a PA subiria. A **fentolamina** é competitiva e curta: serve no extravasamento de NA e

nas crises hipertensivas por excesso de catecolaminas. Os **«-zosinas»** bloqueiam só α1, com menos taquicardia, e também relaxam a próstata. Os **uroseletivos α1A** (tansulosina, silodosina) agem na próstata e no colo vesical na HPB, com menos efeito sobre a PA.

Reversão da adrenalina

α bloqueado
Sem vasoconstrição
→
β2 livre
Vasodilatação
→
PA cai
em vez de subir

A adrenalina ativa α1 (vasoconstrição) e β2 (vasodilatação) ao mesmo tempo, e normalmente o α1 vence. Após um α-bloqueador, a vasoconstrição desaparece e o β2, que estava mascarado, passa a predominar: **a PA cai em vez de subir**. É a reversão de adrenalina, usada como prova experimental do bloqueio α.

A **reversão de epinefrina** é clássica de prova. NA não reverte (pouca ação β2).

Atenção

Efeito de primeira dose: hipotensão ortostática e síncope → iniciar com dose baixa, ao deitar. **IFIS** (íris flácida) na cirurgia de catarata, sobretudo com tansulosina.

Na primeira dose dos α1-bloqueadores, os vasos de capacitância dilatam antes de os reflexos se ajustarem, e o paciente pode ter hipotensão postural e síncope. Por isso se começa com dose baixa à noite, já deitado. A tansulosina mantém a íris relaxada durante a cirurgia de catarata (síndrome da íris flácida), por isso o cirurgião deve saber do uso.

Respuesta en español

«Los antagonistas α1 disminuyen la resistencia vascular periférica y pueden producir hipotensión ortostática».

18 · FÁRMACOS ADRENÉRGICOS

β-bloqueadores: seletividade e diferenças

Base do assunto: Clase 7 · páginas 52–65; precisão: R4

Bloqueia β1
→
↓ FC, força, condução
↓ consumo de O_2
→
↓ renina
↓ PA

Os β-bloqueadores reduzem frequência, força e condução e, assim, o **consumo de O_2 do miocárdio**, base do uso na angina e no pós-infarto. Reduzem a renina, o que contribui para a queda da PA. Prolongam o período refratário do nodo AV, o que controla a frequência na fibrilação atrial.

β-bloqueadores
terminam em «-olol»

1ª geração · não seletivos
Propranolol · nadolol · timolol

Propranolol: lipofílico (cruza BHE). Tempestade tireoidiana e hipertireoidismo, profilaxia de enxaqueca, **hipertensão portal** (varizes esofágicas), tremor essencial, angina, HTA. Timolol tópico: glaucoma crônico (↓ humor aquoso).

2ª geração · β1 seletivos
Atenolol · bisoprolol · metoprolol · esmolol · betaxolol

FA, taquicardia AV, angina/DAC, miocardiopatia hipertrófica, IC crônica estável, pós-IAM, HTA. Seletividade cai em dose alta. Esmolol: IV, ultracurto (10 min).

3ª geração · vasodilatadores
Carvedilol · labetalol (α1+β) · nebivolol (NO)

Carvedilol: IC crônica estável, pós-IAM, remodelação do VE, hipertensão portal. Labetalol: emergências hipertensivas (IV) e hipertensão na gravidez. Efeitos dos mistos: hipotensão ortostática (α1) + bradicardia (β1).

ASI · agonistas parciais
Pindolol · acebutolol

Menos bradicardia. Úteis com bradicardia moderada; não em angina ou arritmias.

Os **não seletivos** (propranolol, nadolol, timolol) bloqueiam β1 e β2. O propranolol é lipofílico e cruza a BHE: trata tremor essencial, profilaxia de enxaqueca e sintomas adrenérgicos do hipertireoidismo. Na hipertensão portal, reduz o débito (β1) e deixa o α1 esplâncnico sem oposição (β2 bloqueado), o que diminui o fluxo para as varizes. O timolol em colírio reduz a produção de humor aquoso no glaucoma. Os **β1 seletivos** são preferidos quando há risco brônquico, mas **a seletividade se perde em dose alta**. O esmolol é IV e dura cerca de 10 minutos, o que permite ajustar a dose em tempo real. Os de **3ª geração** também dilatam vasos (carvedilol e labetalol por bloqueio α1, nebivolol por liberar NO). Os de **atividade simpaticomimética intrínseca** estimulam parcialmente o receptor e causam menos bradicardia.

Riscos
- **Broncoespasmo: contraindicado na asma** (não seletivos)
- Bradicardia, bloqueio AV, fadiga
- Mascara hipoglicemia
- **Retirada abrupta → rebote**

Insuficiência cardíaca
- Carvedilol, bisoprolol, metoprolol LP: IC **estável**
- **Nunca iniciar na IC descompensada**

> Na **insuficiência cardíaca crônica estável**, carvedilol, bisoprolol e metoprolol de liberação prolongada reduzem a mortalidade, porque protegem o coração da estimulação simpática crônica que leva ao remodelamento. Na IC descompensada, o coração depende desse estímulo, e **não se inicia β-bloqueador**; começa-se com dose baixa e aumenta-se devagar depois de compensado. Os riscos derivam do mecanismo: broncoespasmo no asmático (β2), bradicardia e bloqueio AV (β1), fadiga, e mascaramento da taquicardia e do tremor que alertam para a hipoglicemia no diabético. Após uso crônico, os receptores ficam mais numerosos, e a suspensão abrupta pode precipitar angina, arritmia e infarto.

Meia-vida: esmolol (10 min) < metoprolol (3–4 h) < propranolol (4–6 h) < carvedilol (7–10 h) < nadolol (14–24 h) < nebivolol (10–30 h).

> A meia-vida define a forma de uso: o esmolol serve à infusão em situações agudas porque some em minutos; os de meia-vida longa (nadolol, nebivolol) permitem dose única diária. Os hidrofílicos (atenolol, nadolol) são eliminados pelo rim e se acumulam na insuficiência renal; os lipofílicos (propranolol, metoprolol) passam pelo fígado.

TREINE ESTE MÓDULO NO APP SINUS

Fármacos adrenérgicos: agora é com você

- **8 questões** de múltipla escolha e V/F, com correção e justificativa na hora
- **18 flashcards** com repetição espaçada, incluindo respostas abertas
- **Mapas mentais para completar**, do nível guiado ao modo prova

Abra **meusinus.pages.dev** → Farmacología I → **Treino**. Seu progresso fica salvo na sua conta.

AINEs e analgésicos 6 capítulos · Clase 8

19 · AINES E ANALGÉSICOS

Ácido araquidônico e eicosanoides

Base do assunto: Clase 8 · páginas 3–12; figura: página 7

Fosfolipídios
Membrana
→
PLA2
Bloqueada por corticoides
→
Ácido araquidônico

A inflamação começa na membrana. Um estímulo (lesão, citocina, antígeno) ativa a **fosfolipase A2**, que libera o ácido araquidônico dos fosfolipídios. Esse é o substrato de toda a cascata, por isso bloquear a PLA2 (o que os corticoides fazem de forma indireta) reduz mais mediadores que bloquear qualquer enzima posterior.

Ácido araquidônico

COX → prostanoides
PGE2 · PGD2 · PGF2α · PGI2 · TXA2
Bloqueada pelos **AINEs**.

LOX → leucotrienos
LTB4 · LTC4 · LTD4 → broncoespasmo, quimiotaxia
Os AINEs **não** bloqueiam esta via.

O ácido araquidônico segue duas vias. A **COX** produz prostaglandinas (PGE2, PGD2, PGF2α), prostaciclina (PGI2) e tromboxano (TXA2). A **LOX** produz leucotrienos: o LTB4 atrai neutrófilos, e os cisteinil-leucotrienos (LTC4, LTD4) contraem o brônquio e aumentam a permeabilidade. Os **AINEs bloqueiam a COX**, não a LOX.

COX-1 · constitutiva
- Estômago, rim, plaqueta, endotélio
- Homeostase

COX-2 · induzível
- Foco inflamatório (IL-1, TNF-α)
- Corticoides bloqueiam sua transcrição

A **COX-1** é constitutiva e mantém funções do dia a dia: proteção gástrica, perfusão renal e agregação plaquetária. A **COX-2** é induzida por citocinas (IL-1, TNF-α) no foco inflamatório, mas também é expressa normalmente no rim, no endotélio e no SNC. Por isso a ideia de «COX-1 boa e COX-2 ruim» é simplista.

Precisão

Não use «COX-1 boa, COX-2 ruim»: COX-2 também tem funções fisiológicas.

Órgão	Mediador	Ao inibir com AINE
Estômago	PGE2, PGI2	↓ muco e HCO_3^-, ↑ HCl → úlcera
Rim	PGE2, PGI2	↓ fluxo e TFG, retém Na^+/água, ↓ efeito anti-hipertensivo
Plaqueta × endotélio	TXA2 × PGI2	**Coxib ↓ PGI2 sem ↓ TXA2 → risco trombótico/IAM/AVC**
Brônquio	Leucotrienos	AA desviado para LOX → asma por AAS
Hipotálamo / nociceptor	PGE2	↓ febre · ↓ hiperalgesia
Útero	PGE2, PGF2α	Alivia dismenorreia
Feto	PGE2	Fecha o canal arterial (indometacina)

> A tabela de órgãos é a chave do capítulo. No hipotálamo, menos PGE2 baixa a febre. No nociceptor, reduz a sensibilização e a dor. No útero, alivia a dismenorreia. No estômago, menos PGE2/PGI2 reduz muco e bicarbonato e aumenta o ácido. No rim, reduz o fluxo nos pacientes que dependem de prostaglandinas para manter a filtração. Na circulação, inibir a PGI2 do endotélio sem inibir o TXA2 da plaqueta (coxibs) desloca o equilíbrio para a trombose. No asmático suscetível, o ácido araquidônico desviado para a LOX gera leucotrienos e broncoespasmo. No feto, a PGE2 mantém o canal arterial aberto, e o AINE o fecha.

Benefício e efeito adverso nascem do mesmo mecanismo, em órgãos diferentes.

Respuesta en español

«Los AINEs inhiben ciclooxigenasas y disminuyen la síntesis de prostanoides; no bloquean directamente toda la vía de los leucotrienos».

20 · AINES E ANALGÉSICOS

Quatro efeitos — e os limites dessa regra

Base do assunto: Clase 8 · páginas 12–16

Analgésico
↓ sensibilização do nociceptor
→
Antipirético
↓ PGE2 hipotalâmica
→
Anti-inflamatório
↓ mediadores
→
Antiagregante
↓ TXA2 (sobretudo AAS)

Os AINEs têm, em geral, quatro efeitos. São **analgésicos** porque reduzem a sensibilização do nociceptor pelas prostaglandinas, e funcionam melhor na dor com componente inflamatório. São **antipiréticos** porque a PGE2 hipotalâmica eleva o ponto de ajuste da temperatura na febre; por isso **só baixam a temperatura de quem tem febre**. São **anti-inflamatórios** em doses maiores e **antiagregantes** quando reduzem o TXA2 plaquetário, efeito clinicamente útil sobretudo com o AAS.

Precisão

Os «4 A» não valem para todos: **paracetamol quase não é anti-inflamatório nem antiagregante**; coxibs não são antiagregantes.

A regra dos «4 A» tem exceções. O paracetamol age sobretudo no SNC, onde o ambiente tem poucos peróxidos, e quase não inibe a COX no foco inflamatório, que é rico em peróxidos: por isso é analgésico e antipirético, mas pouco anti-inflamatório. Os coxibs poupam a COX-1 plaquetária e não protegem contra trombose.

Como se ligam à COX-1

Ligação à COX

- **Rápida e reversível**
  Ibuprofeno
- **Reversível → lenta, alta afinidade**
  Flurbiprofeno
- **Covalente irreversível**
  AAS acetila a COX → dura a vida da plaqueta (7–10 dias)

A forma de ligação à enzima explica a duração do efeito. O **ibuprofeno** se liga e se solta rapidamente; o efeito acompanha o nível plasmático. Alguns se ligam de forma reversível, mas lenta e firme. O **AAS** acetila a COX de forma covalente, e a enzima só volta quando é sintetizada de novo.

Características

- **Efeito teto**: mais dose = mais risco, não mais analgesia (não é tolerância)
- Sem dependência física
- ~99% ligados à albumina

Interações

- ↓ efeito de IECA e diuréticos
- ↑ sangramento com anticoagulantes
- ↑ úlcera com corticoide e álcool
- **Toxicidade com lítio e metotrexato**
- ↑ nefrotoxicidade com aminoglicosídeos

Os AINEs têm **efeito teto**: acima de certa dose, a analgesia não aumenta, mas a toxicidade sim. Isso é diferente de tolerância, que é a perda de efeito com o uso. Como circulam quase todos ligados à albumina e reduzem prostaglandinas renais, interagem com muitos fármacos: diminuem o efeito de IECA e diuréticos, aumentam o sangramento com anticoagulantes, somam lesão gástrica com corticoide e álcool e reduzem a excreção renal de lítio e metotrexato, que se acumulam.

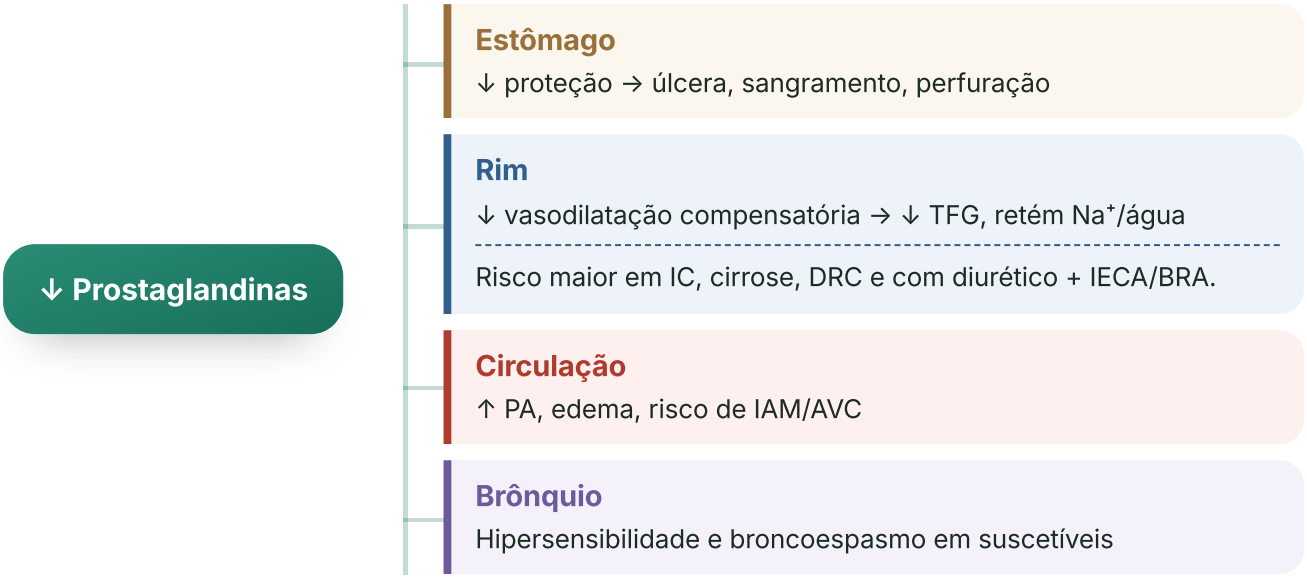
Aplicação na prova

Febre: ajusta o termostato. Dor: reduz a sensibilização. Sem febre, a temperatura não cai.

21 · AINES E ANALGÉSICOS

Estômago, rim e circulação: prever os riscos

Base do assunto: Clase 8 · páginas 9–15, 20 e 32; precisão: R5



Os riscos dos AINEs são previsíveis porque cada um corresponde à perda de uma prostaglandina protetora. No **estômago**, as prostaglandinas mantêm muco, bicarbonato e fluxo sanguíneo da mucosa; sem elas aparecem erosões, úlcera, sangramento e perfuração, muitas vezes sem dor prévia. O risco cresce com idade, dose, uso de corticoide, anticoagulante ou álcool e história de úlcera; nesses casos se associa um inibidor da bomba de prótons.

No **rim** saudável, a prostaglandina pouco importa. Ela se torna essencial quando o fluxo está ameaçado: **insuficiência cardíaca, cirrose, desidratação, doença renal crônica e uso de diurético com IECA/BRA**. Nessas situações, as prostaglandinas dilatam a arteríola aferente para manter a filtração. O AINE retira essa compensação e pode precipitar lesão renal aguda, além de reter sódio e água, elevar a PA e descompensar a IC.

Precisão

AINEs não aspirínicos também elevam o risco de infarto e AVC, não só os coxibs, inclusive no início do uso (R5).

No sistema **cardiovascular**, o aumento do risco de infarto e AVC não é exclusivo dos coxibs: AINEs tradicionais, como o diclofenaco, também elevam esse risco, inclusive nas primeiras semanas de uso. Por isso o princípio é usar a **menor dose eficaz pelo menor tempo**, sobretudo em quem já tem doença cardiovascular.

Associação	Resultado
+ Anticoagulante	↑ sangramento
+ Corticoide	↑ risco gastrointestinal
+ Lítio / metotrexato	Toxicidade
+ Diurético + IECA	Lesão renal

> A tabela reúne as associações perigosas. Diurético + IECA/BRA + AINE é chamada de «tripla ameaça» ao rim: o diurético reduz o volume, o IECA dilata a arteríola eferente e o AINE contrai a aferente, e a filtração desaba. Com anticoagulante, soma-se lesão de mucosa a menor coagulação. Lítio e metotrexato dependem da excreção renal e chegam a níveis tóxicos.

Alívio da dor não informa a perfusão renal.

22 · AINES E ANALGÉSICOS

Salicilatos: por que AAS é diferente

Base do assunto: Clase 8 · páginas 17–21 e 33–34; precisão: R9

AAS acetila COX
Irreversível
→
Plaqueta anucleada
Não repõe enzima
→
↓ TXA2 por 7–10 dias
Persiste após sair do plasma

> O **AAS** é diferente dos outros AINEs porque acetila a COX de forma **irreversível**. Na maioria das células a enzima é sintetizada de novo em horas, mas a **plaqueta não tem núcleo** e não repõe a COX: o efeito antiagregante dura toda a vida dela (7–10 dias), mesmo depois que o fármaco sai do plasma. Em dose baixa, o AAS atinge as plaquetas na circulação portal antes de chegar ao endotélio sistêmico; assim inibe o TXA2 e preserva parte da PGI2, base do uso na prevenção cardiovascular. O ibuprofeno tomado antes pode ocupar a COX e impedir a acetilação pelo AAS.

Intoxicação (salicilismo)

Fase inicial
Estimula centro respiratório → hiperventilação → **alcalose respiratória**
→
Fase tardia
Desacoplamento oxidativo + ácidos → **acidose metabólica**

> A **intoxicação por salicilatos** tem duas fases ácido-base. Primeiro, o salicilato estimula diretamente o centro respiratório: hiperventilação e **alcalose respiratória**. Depois, o desacoplamento da fosforilação oxidativa e o acúmulo de ácidos orgânicos (lactato, cetoácidos) produzem **acidose metabólica** com ânion gap aumentado, que pode coexistir com a alcalose.

Sinais

- Zumbido, hipoacusia, vertigem
- Hipertermia, vômitos, desidratação
- Excitação → depressão do SNC

Tratamento

- Carvão ativado
- **Alcalinizar a urina** (bicarbonato) → ↑ excreção
- Hemodiálise
- Evitar intubar (preservar hiperventilação)

> O desacoplamento faz a energia virar calor (hipertermia) e aumenta a perda de água (desidratação). O zumbido e a hipoacusia são sinais precoces de toxicidade. O tratamento usa carvão ativado e **alcalinização da urina** com bicarbonato: o salicilato é um ácido fraco; em pH alcalino ele fica ionizado no túbulo, não é reabsorvido e é eliminado mais rápido. Casos graves vão para hemodiálise. Se for preciso intubar, a ventilação deve manter a hiperventilação, porque **perder a compensação respiratória piora a acidose** e aumenta a entrada do salicilato no cérebro.

Precisão

A alcalose inicial vem do estímulo respiratório, não da depressão. Pode coexistir acidose metabólica.

Atenção

Síndrome de Reye: **contraindicado em crianças** com virose. Suspensão pré-cirurgia depende do risco, não é regra fixa de 1 semana.

> A **síndrome de Reye** é uma encefalopatia aguda com esteatose e insuficiência hepática, associada ao uso de AAS em crianças com infecções virais (influenza, varicela). Por isso o antitérmico de escolha em crianças é outro. Antes de cirurgias, a decisão de suspender o AAS pesa o risco de sangramento contra o risco trombótico de quem o usa por doença coronária ou stent.

23 · AINES E ANALGÉSICOS

Famílias e fármacos: comparar sem decorar isoladamente

Base do assunto: Clase 8 · páginas 16 e 22–29; precisão: R10

AINEs por família

Salicilatos
AAS

Propiônicos
Ibuprofeno · naproxeno (t½ 14 h) · cetoprofeno

Fenamatos
Ácido mefenâmico → dismenorreia

Acéticos
Indometacina · diclofenaco · cetorolaco

Indometacina: fecha o canal arterial. Diclofenaco: sem efeito antiagregante; risco hepático e de IAM. Cetorolaco: analgesia forte, máximo 5 dias (rim, sangramento).

Oxicams
Meloxicam (preferência COX-2) · piroxicam

Coxibs
Celecoxibe · etoricoxibe

Menos dano gástrico, mais risco tromboembólico. **Rofecoxibe: retirado do mercado** (R10).

Não AINEs
Dipirona (pirazolona) · paracetamol

> Os AINEs são agrupados por estrutura química, mas na prova o que importa é **o mecanismo comum e o que diferencia cada um**. Todos inibem a COX; a diferença está na meia-vida, na seletividade COX-1/COX-2 e em particularidades de uso. O **ibuprofeno** tem meia-vida curta e perfil gástrico relativamente melhor em dose baixa; o **naproxeno** dura cerca de 14 h e permite duas tomadas ao dia. O **ácido mefenâmico** é usado na dismenorreia. A **indometacina** é potente e fecha o canal arterial persistente do recém-nascido prematuro, porque a PGE2 é o que o mantém aberto. O **meloxicam** tem preferência por COX-2 em doses baixas, e o piroxicam tem meia-vida muito longa.

Cetorolaco é potente, mas **não é opioide**. Dois AINEs juntos somam toxicidade.

> O **diclofenaco** é muito usado, mas tem risco hepático e cardiovascular relevante. O **cetorolaco** tem analgesia comparável à de opioides em dor moderada a intensa, mas tem todos os riscos de um AINE potente e é limitado a 5 dias por toxicidade renal e sangramento. Somar dois AINEs não melhora a analgesia (efeito teto) e soma a toxicidade.

Menor risco relativo ≠ risco inexistente.

Os **coxibs** (celecoxibe, etoricoxibe) reduzem o dano gástrico ao poupar a COX-1, mas aumentam o risco tromboembólico; o rofecoxibe foi retirado do mercado por isso. «Menor risco gástrico» não é risco zero, e o efeito sobre o rim continua o mesmo. Dipirona e paracetamol aparecem na lista, mas não são AINEs clássicos: são analgésicos e antipiréticos com pouca ação anti-inflamatória.

Aplicação na prova

Dois fármacos da mesma família: explique o mecanismo comum e depois o que os diferencia.

24 · AINES E ANALGÉSICOS

Paracetamol e dipirona: não cabem na mesma regra

Base do assunto: Clase 8 · páginas 30–31 e 35–36; precisão: R6, R9 e R11

Paracetamol

- Analgésico + antipirético
- Pouco anti-inflamatório; não lesa estômago
- Máx. **4 g/dia**
- Risco: **hepatotoxicidade**

Dipirona (metamizol)

- Analgésico, antipirético, espasmolítico
- **Agranulocitose, aplasia**
- Hipersensibilidade, hipotensão

O **paracetamol** é analgésico e antipirético, com ação predominantemente central e quase nenhuma ação anti-inflamatória ou antiplaquetária. Não agride o estômago nem tem os riscos renais e cardiovasculares dos AINEs, o que o torna primeira escolha em muitas situações, inclusive na gestação e em quem usa anticoagulante. O problema é o **fígado**. A **dipirona (metamizol)** é analgésica, antipirética e espasmolítica, útil em cólicas; seu risco característico é hematológico.

Por que o paracetamol lesa o fígado

Conjugação — Via principal, segura → **CYP450** — Fração → NAPQI → **Glutationa** — Neutraliza NAPQI → **Excesso** — **Glutationa esgota → necrose centrolobular**

Em dose terapêutica, quase todo o paracetamol é conjugado (glicuronidação e sulfatação) e excretado. Uma pequena fração passa pelo CYP450 (sobretudo CYP2E1) e gera o **NAPQI**, um metabólito reativo que a glutationa neutraliza. Na superdosagem, as vias de conjugação saturam, mais fármaco vai para o CYP, a glutationa se esgota e o NAPQI se liga às proteínas do hepatócito. O resultado é **necrose centrolobular**, porque é na zona 3 que se concentra o CYP. O risco aumenta com álcool crônico (induz CYP e reduz glutationa), desnutrição e jejum.

NAC repõe a glutationa: é o antídoto.

A **N-acetilcisteína** é precursora da cisteína e repõe a glutationa, além de ter efeito antioxidante direto. Ela não desfaz o dano já instalado: quanto mais cedo for iniciada, maior a proteção. A decisão de tratar usa o nível sérico de paracetamol colhido a partir de 4 h da ingestão, comparado a um nomograma.

Precisão

Não espere 16–24 h: o benefício é maior nas primeiras 8 h (R9).

I · 0–24 h
Náusea, vômito: discreto

→

II · 24–72 h
↑ AST/ALT, dor no hipocôndrio **direito**

→

III · 72–96 h
Pico: encefalopatia, icterícia, coagulopatia

→

IV · >4 dias
Recuperação

As fases mostram uma armadilha clínica: nas primeiras 24 h o paciente pode estar quase assintomático, com náuseas discretas, enquanto o NAPQI já está lesando o fígado. As transaminases sobem a partir do segundo dia, e o pico de lesão (icterícia, coagulopatia, encefalopatia) ocorre entre o terceiro e o quarto dia. Quem sobrevive à fase III tende à recuperação completa, porque o fígado regenera.

Dose tóxica: 150–250 mg/kg. O slide diz «izquierdo»: o fígado fica à **direita**.

Atenção

Anafilaxia por dipirona: mantém **adrenalina como primeira linha** (R8). Analgésicos combinados podem conter paracetamol: some todas as fontes (R6).

A **agranulocitose** por dipirona é rara, mas grave e imprevisível: manifesta-se com febre, dor de garganta e úlceras orais, e o paciente deve ser orientado a suspender o fármaco e procurar atendimento se esses sinais aparecerem. Por esse risco, a dipirona é proibida em alguns países e de uso comum em outros, como Brasil e Paraguai. Ela também pode causar hipotensão, sobretudo IV rápida. Muitos produtos combinados contêm paracetamol, por isso é preciso somar todas as fontes antes de calcular a dose diária.

TREINE ESTE MÓDULO NO APP SINUS

AINEs e analgésicos: agora é com você

- **9 questões** de múltipla escolha e V/F, com correção e justificativa na hora
- **11 flashcards** com repetição espaçada, incluindo respostas abertas
- **Mapas mentais para completar**, do nível guiado ao modo prova

Abra **meusinus.pages.dev** → Farmacología I → **Treino**. Seu progresso fica salvo na sua conta.

Dor e opioides 3 capítulos · Clase 8

25 · DOR E OPIOIDES

Dor, história e vocabulário

Base do assunto: Clase 8 · páginas 38–58; figura: página 42

Dor: experiência sensorial e emocional ligada a dano real ou potencial. Escala 0–10: 1–3 leve · 4–7 moderada · 8–10 severa.

Por duração

- **Aguda**: limitada, pouco psicológica
- **Crônica**: persistente, forte componente psicológico

Por mecanismo

- **Nociceptiva** (somática/visceral): responde a opioide
- **Neuropática**: queimação, alodinia; responde mal
- **Psicogênica**: modula, não é imaginária

> A dor é uma experiência **sensorial e emocional**: não é proporcional ao dano tecidual e sofre influência do contexto, da atenção e do humor. Classificar a dor orienta o tratamento. A **dor aguda** é um sinal de alarme ligado a uma lesão e tende a melhorar quando a causa se resolve. A **dor crônica** persiste além da cicatrização, com componente emocional e social importante. Pelo mecanismo, a dor **nociceptiva** (somática ou visceral) responde bem a analgésicos e opioides; a **neuropática** (lesão do próprio sistema nervoso, com queimação, choque e alodinia) responde mal e costuma exigir antidepressivos e anticonvulsivantes.

Escada analgésica da OMS

1 · Leve — AINE / paracetamol ± adjuvante → **2 · Moderada** — Opioide fraco: codeína, tramadol → **3 · Severa** — Opioide forte: morfina, fentanil → **4 · Refratária** — PCA, bloqueios

> A **escada analgésica da OMS** organiza a escolha pela intensidade: AINE ou paracetamol na dor leve, opioide fraco (codeína, tramadol) na moderada, opioide forte (morfina, fentanil) na intensa e técnicas invasivas na refratária. Os **adjuvantes** podem entrar em qualquer degrau, e o analgésico não opioide pode ser mantido junto com o opioide, porque os mecanismos se somam.

Dor crônica: sobe a escada. Dor aguda intensa: desce. É um modelo, não uma obrigação.

Opiáceo

- Derivado do ópio: morfina, codeína

Opioide

- Qualquer substância com ação tipo morfina, incluindo sintéticos e endógenos

Na dor crônica se sobe a escada conforme a resposta. Na dor aguda intensa (pós-operatório, trauma, cólica renal), começa-se no topo e se desce conforme a melhora. No vocabulário, **opiáceo** é o derivado natural do ópio, e **opioide** é qualquer substância que age nos receptores opioides, incluindo sintéticos e endógenos.

Opioides endógenos

- **Encefalinas** — δ > μ
- **β-endorfina** — μ, δ ≫ κ (da POMC)
- **Dinorfinas** — κ > μ

Ópio — *Papaver somniferum* → **1806 · Morfina** — Sertürner → **1938 · Meperidina** — 1º sintético → **1949 · Naloxona**

→ **1961 · Fentanil**

Os peptídeos endógenos (encefalinas, β-endorfina e dinorfinas) formam o sistema natural de controle da dor, ativado no estresse e no exercício. A β-endorfina deriva da mesma molécula precursora do ACTH (POMC). A linha do tempo mostra a evolução: a morfina foi isolada do ópio em 1806, a meperidina foi o primeiro sintético, a naloxona trouxe o primeiro antagonista puro, e o fentanil, a alta potência.

Precisão

Papaverina vem do ópio, mas **não é agonista opioide como a morfina**.

26 · DOR E OPIOIDES

Receptores e interrupção do sinal doloroso

Base do assunto: Clase 8 · páginas 57–64

Opioide → **Receptor μ / κ / δ** — Gi/o → **Pré-sináptico** — ↓ Ca^{2+} → ↓ substância P e glutamato → **Pós-sináptico** — ↑ K^{+} → **hiperpolarização**

→ **↓ Dor**

Os receptores opioides (**μ, δ, κ**) são acoplados a **Gi/o** e reduzem a transmissão da dor em dois pontos da sinapse do corno dorsal. No terminal **pré-sináptico** do nociceptor, fecham canais de Ca^{2+} e reduzem a liberação de glutamato e substância P. No neurônio **pós-sináptico**, abrem canais de K^{+} e hiperpolarizam a célula, que fica mais difícil de excitar.

Supraespinhal (PAG): inibe GABA → ativa a via descendente inibitória da dor.

No tronco encefálico (substância cinzenta periaquedutal), os opioides inibem interneurônios GABA que normalmente freiam a via descendente. Retirando esse freio, **ativam a via descendente que inibe a dor na medula**. Por isso o opioide age na transmissão e também na percepção: o paciente pode sentir a dor, mas se incomoda menos com ela.

Receptores opioides

- **μ (MOR)**
  μ1: analgesia, euforia · μ2: depressão respiratória, constipação, dependência
- **δ (DOR)**
  Analgesia, modulação afetiva
- **κ (KOR)**
  Analgesia, sedação, miose, diurese, **disforia**

O receptor **μ** concentra os efeitos clínicos principais e os adversos mais perigosos: analgesia, euforia, depressão respiratória, constipação e dependência. O **δ** contribui para a analgesia e para a modulação do humor. O **κ** dá analgesia com sedação, miose, diurese e disforia, o que limita o uso dos fármacos que agem nele.

Atividade no receptor

- **Agonistas puros**
  Morfina · fentanil · oxicodona · metadona · meperidina
- **Agonista parcial**
  Buprenorfina

  Com agonista puro, compete e pode precipitar abstinência.
- **Agonista-antagonista**
  Nalbufina · butorfanol · pentazocina (ativa κ, bloqueia μ)
- **Antagonistas**
  Naloxona (IV, agudo) · naltrexona (oral)

A diferença entre os fármacos está na **atividade intrínseca**. Os **agonistas puros** (morfina, fentanil, metadona) ativam o receptor ao máximo. A **buprenorfina** é agonista parcial de alta afinidade: tem efeito teto na depressão respiratória e, num usuário de agonista puro, **desloca o agonista e precipita abstinência**; por isso é usada no tratamento da dependência. Os **agonistas-antagonistas** (nalbufina, butor-

fanol) ativam κ e bloqueiam μ. Os **antagonistas** ocupam o receptor sem ativá-lo: a naloxona IV reverte a intoxicação aguda, e a naltrexona oral é usada na prevenção de recaída no alcoolismo e na dependência de opioides.

Entenda melhor

Afinidade = se ligar. Atividade intrínseca = ativar. Antagonista tem afinidade sem ativar.

Precisão

O slide chama dinorfina de «antagonista»: **dinorfinas são peptídeos agonistas** (κ).

27 · DOR E OPIOIDES

Efeitos sistêmicos e comparação entre fármacos

Base do assunto: Clase 8 · páginas 65–72; precisão: R7

Efeitos dos opioides

- **SNC**
  Analgesia, euforia, sedação, antitussígeno, **miose**, náuseas
- **Respiratório**
  Depressão respiratória (↓ resposta ao CO_2)
- **Cardiovascular**
  Bradicardia, hipotensão (histamina)
- **TGI / biliar**
  Constipação, sem tolerância · **contrai Oddi: evitar na pancreatite**
- **Endócrino**
  ↓ LH, FSH, ACTH

Os efeitos sistêmicos dos opioides decorrem de receptores fora da via da dor. A **depressão respiratória** é o efeito mais perigoso: o centro respiratório responde menos ao CO_2, e o risco é maior com benzodiazepínicos, álcool, em idosos e em quem nunca usou opioide. A **miose** puntiforme é um sinal útil da intoxicação. As náuseas surgem por estímulo da zona quimiorreceptora do bulbo. O efeito antitussígeno vem da depressão do centro da tosse. A liberação de histamina (morfina) causa prurido, rubor e hipotensão.

No intestino, o opioide reduz o peristaltismo propulsivo e aumenta a absorção de água, causando **constipação**. Ela **não desenvolve tolerância**, por isso o laxante é prescrito desde o início. O opioide também contrai o esfíncter de Oddi, o que pode piorar a dor biliar. No eixo endócrino, reduz as gonadotrofinas e o ACTH.

Fármaco	Para comparar
Codeína	Fraco; antitussígeno
Tramadol	Opioide + ↓ recaptação NA/5-HT; dor neuropática; evitar na epilepsia
Morfina	Referência; M6G acumula na insuficiência renal
Fentanil	80–100× morfina; muito lipossolúvel
Oxicodona	Alta dependência; evitar em TCE (↑ PIC)

> A **morfina** é a referência, mas seu metabólito ativo M6G acumula na insuficiência renal e prolonga a sedação. O **fentanil** é muito potente e lipossolúvel, útil IV, em adesivo e na anestesia. A **codeína** é pró-fármaco ativado em morfina pelo CYP2D6: metabolizadores lentos não têm analgesia, e metabolizadores ultrarrápidos podem se intoxicar. O **tramadol** soma ação opioide fraca e inibição da recaptação de NA e 5-HT, o que ajuda na dor neuropática. A **oxicodona** é potente por via oral e tem alto potencial de dependência.

Precisão

Tramadol: convulsões e síndrome serotoninérgica (CYP2D6). **«Opioide menor» ≠ sem toxicidade grave** (R7).

> Pela inibição da recaptação de serotonina, o tramadol reduz o limiar convulsivo e pode causar síndrome serotoninérgica se associado a antidepressivos. «Opioide fraco» não quer dizer seguro.

Tolerância
- Precisa de mais dose

Dependência física
- Abstinência na retirada

Transtorno por uso
- Padrão problemático

> Os três conceitos são diferentes. **Tolerância** é precisar de mais dose para o mesmo efeito; desenvolve-se rápido para analgesia, euforia e depressão respiratória, mas não para miose e constipação. **Dependência física** é a adaptação que gera abstinência na retirada (diarreia, midríase, lacrimejamento, piloereção, dor), esperada em quem usa por tempo prolongado. **Transtorno por uso** é um padrão comportamental de busca compulsiva, com prejuízo, e não é consequência obrigatória do uso médico.

Naloxona reverte, mas **dura menos que o opioide**: o quadro pode voltar.

> A naloxona reverte a intoxicação em minutos, mas **dura menos que muitos opioides** (metadona, morfina de liberação lenta): o paciente precisa ser observado e pode necessitar de doses repetidas ou infusão. Em usuários crônicos, a dose é titulada para restaurar a respiração sem precipitar abstinência intensa.

Aplicação na prova

AINE reduz mediadores na periferia. Opioide altera a transmissão e a percepção.

TREINE ESTE MÓDULO NO APP SINUS

Dor e opioides: agora é com você

- **8 questões** de múltipla escolha e V/F, com correção e justificativa na hora
- **11 flashcards** com repetição espaçada, incluindo respostas abertas
- **Mapas mentais para completar**, do nível guiado ao modo prova

Abra **meusinus.pages.dev** → Farmacología I → **Treino**. Seu progresso fica salvo na sua conta.

Corticoides 5 capítulos · Clase 9

28 · CORTICOIDES

Córtex suprarrenal, hormônios e controle

Base do assunto: Clase 9 · páginas 5–16; figura: página 10

Feitos a partir do **colesterol**, sem reserva: a taxa de síntese determina a secreção.

Suprarrenal
de fora para dentro

- **Glomerulosa → aldosterona**
  SRAA (angiotensina II) e ↑ K^+ · retém Na^+, elimina K^+ e H^+
- **Fasciculada → cortisol**
  Eixo CRH → ACTH
- **Reticular → andrógenos**
  DHEA, androstenediona
- **Medula → catecolaminas**
  não é córtex · estímulo simpático

O córtex suprarrenal tem três camadas, cada uma com seu produto e seu controle. A **glomerulosa** produz aldosterona sob comando da angiotensina II e do K^+ plasmático, quase sem depender do ACTH; por isso, na insuficiência de origem hipofisária, a aldosterona se mantém. A **fasciculada** produz cortisol sob comando do ACTH. A **reticular** produz andrógenos fracos. A medula, no centro, não faz parte do córtex: é tecido nervoso simpático. Todos os esteroides derivam do **colesterol** e não são armazenados; a secreção depende da velocidade de síntese.

Eixo HHA

Hipotálamo
CRH → **Hipófise**
ACTH → **Fasciculada**
Cortisol → **Feedback negativo**
Cortisol freia CRH e ACTH

O **eixo hipotálamo–hipófise–suprarrenal** funciona por retroalimentação negativa: o CRH estimula o ACTH, o ACTH estimula o cortisol, e o cortisol freia CRH e ACTH. É o mesmo princípio de um termostato: a concentração de cortisol é mantida dentro de uma faixa.

Ritmo circadiano

- Pico às ~8 h · nadir à noite

Estresse

- Dor, trauma, infecção, hipoglicemia anulam o freio

> O eixo segue um **ritmo circadiano**, com pico no início da manhã e nadir à noite. Por isso o corticoide de uso prolongado é dado pela manhã: soma-se ao pico natural e freia menos o eixo. Estresse, trauma, cirurgia, infecção e hipoglicemia ativam o eixo acima desse freio, e o cortisol pode subir várias vezes.

Esteroidogênese: colesterol → pregnenolona (CYP11A) → aldosterona / cortisol / andrógenos.
Hiperplasia suprarrenal congênita: ↓ cortisol e aldosterona, ↑ andrógenos.

> Todas as vias começam na conversão do colesterol em pregnenolona e depois se ramificam por enzimas específicas. Na **hiperplasia suprarrenal congênita**, falta uma enzima da via do cortisol (mais comumente a 21-hidroxilase): sem cortisol, o ACTH sobe, a glândula cresce, e os precursores acumulados são desviados para andrógenos, causando virilização. O tratamento com glicocorticoide repõe o hormônio e, ao frear o ACTH, reduz os andrógenos.

Entenda melhor

Corticoide de fora → o eixo se desliga. Ao retirar, a produção endógena demora a se recuperar.

> A consequência farmacológica central: **o corticoide exógeno é reconhecido como cortisol**. Ele freia o ACTH, e a zona fasciculada, sem estímulo, atrofia. Ao suspender o fármaco depois de uso prolongado, **a produção própria demora semanas a meses para voltar**, e o paciente fica vulnerável a uma crise adrenal.

Addison · falta

- Insuficiência primária (autoimune)
- Hipotensão, emagrecimento
- **Hiperpigmentação** (↑ ACTH/MSH)

Cushing · excesso

- Lua cheia, giba, estrias violáceas
- Obesidade central, osteoporose
- Iatrogênico = por medicamento

> Na **doença de Addison** a glândula é destruída (geralmente por autoimunidade): faltam cortisol e aldosterona, com hipotensão, perda de peso, hiponatremia e hipercalemia. O ACTH alto, produzido a partir da POMC junto com o MSH, escurece pele e mucosas. Na **síndrome de Cushing** há excesso de glicocorticoide; a causa mais comum é o próprio medicamento, e os sinais (face em lua cheia, giba, estrias violáceas, obesidade central) são os efeitos adversos do capítulo 31.

29 · CORTICOIDES

Do receptor intracelular à ação antiinflamatória

Base do assunto: Clase 9 · páginas 17–22 e 29; figura: página 21

Mecanismo genômico

Atravessa a membrana → **GR citoplasmático** Solta HSP70/90 → **Núcleo** Dímero liga ao GRE → **Muda genes** Ativa ou reprime

Os glicocorticoides são lipossolúveis, atravessam a membrana e se ligam ao **receptor glicocorticoide (GR)** no citoplasma, que estava preso a proteínas de choque térmico. Ligado ao hormônio, o receptor se solta delas, forma dímeros, entra no núcleo e se liga a sequências do DNA chamadas GRE, alterando a transcrição de genes. Como o efeito depende de produzir ou suprimir proteínas, ele **demora horas** para aparecer e persiste depois que o fármaco sai do sangue.

Efeitos antiinflamatórios

- **↑ Lipocortina (anexina A1)**
  Inibe PLA2 → bloqueia COX *e* LOX
- **↓ NF-κB**
  ↓ COX-2, iNOS, IL-1, IL-2, IL-6, TNF-α, ICAM
- **Células**
  ↓ migração leucocitária, ↓ histamina, apoptose de linfócitos

O receptor **ativa** genes anti-inflamatórios, como o da lipocortina (anexina A1), que inibe a fosfolipase A2. Mais importante, **reprime fatores de transcrição pró-inflamatórios como NF-κB e AP-1**. Com isso caem a COX-2, a iNOS, as citocinas (IL-1, IL-2, IL-6, TNF-α) e as moléculas de adesão. Nas células, diminui a migração de leucócitos para o tecido, os mastócitos liberam menos histamina e os linfócitos entram em apoptose (base do uso em leucemias e linfomas).

AINE	Glicocorticoide
• Alvo: COX • ↓ prostanoides • Analgesia, antipirese	• Alvo: GR e genes • ↓ PG, leucotrienos e citocinas • Anti-inflamatório potente + imunossupressor

A comparação com os AINEs é central. O AINE bloqueia uma enzima (COX) e reduz só os prostanoides. O corticoide age sobre o programa genético da inflamação e reduz prostaglandinas, leucotrienos e citocinas ao mesmo tempo. Por isso é **anti-inflamatório potente e também imunossupressor**. Os mesmos efeitos aumentam o risco de infecções e mascaram seus sinais, como a febre.

Precisão

«Bloqueia diretamente a PLA2» é simplificação: age por genes e proteínas.

MR (néfron distal, cólon) liga aldosterona e cortisol igualmente.

> O receptor mineralocorticoide (MR) do néfron distal tem afinidade igual por aldosterona e cortisol, e o cortisol circula em concentração muito maior. Ele só não ocupa o MR porque a enzima 11β-HSD2 do túbulo o converte em cortisona, que é inativa. Quando há cortisol em excesso, ou quando essa enzima é inibida (alcaçuz), a proteção satura e aparecem retenção de Na^+, perda de K^+ e hipertensão.

30 · CORTICOIDES

Potência, duração, via e metabolismo

Base do assunto: Clase 9 · páginas 23–26 e 36

Miligrama de um corticoide não equivale ao de outro. Compare potência, duração e efeito mineral.

Duração	Fármaco	Glico	Mineralo	Dose equiv.	t½
Curta (8–12 h)	Hidrocortisona · cortisona*	1	1	20–25 mg	80–120 min
Intermediária (12–36 h)	Prednisolona · prednisona*	4	0,25	5 mg	120–300 min
Intermediária	Metilprednisolona	5	<0,01	4 mg	130–180 min
Intermediária	Deflazacorte (crianças)	5	<0,01	4–6 mg	130–180 min
Intermediária	Triancinolona	5	0	4 mg	120–180 min
Longa (>36 h)	Dexametasona	25	~0	0,75 mg	150–270 min
Longa	Betametasona	30–40	~0	0,75 mg	130–330 min
Mineral	Fludrocortisona	~10	**125–150**	0,05–0,1 mg/dia	—

> Os corticoides sintéticos foram modificados para mudar três propriedades: **potência glicocorticoide, efeito mineralocorticoide e duração**. A hidrocortisona é o próprio cortisol, com potência 1 e efeito mineral 1; é a escolha na **reposição**, que precisa das duas ações. A prednisona/prednisolona tem potência 4 e pouco efeito mineral. A metilprednisolona tem potência 5 e efeito mineral quase nulo, usada em pul-

> sos IV. A **dexametasona** tem potência ~25, quase nenhum efeito mineral e longa duração, útil no edema cerebral e quando não se quer reter sódio. A fludrocortisona é quase puramente mineralocorticoide.

* pró-fármaco

> A coluna de **doses equivalentes** diz quanto de cada fármaco produz o mesmo efeito glicocorticoide: 20 mg de hidrocortisona ≈ 5 mg de prednisona ≈ 4 mg de metilprednisolona ≈ 0,75 mg de dexametasona. Sem essa conversão, trocar um corticoide por outro «na mesma dose» gera excesso ou falta.



> A **prednisona** não tem atividade própria: precisa ser convertida no fígado em prednisolona pela 11β-HSD1.

O mesmo vale para cortisona → cortisol. Na insuficiência hepática, prefira prednisolona ou hidrocortisona.

Precisão

Meia-vida plasmática ≠ duração biológica: o efeito gênico continua após o fármaco sair do sangue.

> A **meia-vida plasmática não mede a duração do efeito**. A dexametasona tem meia-vida plasmática de poucas horas, mas o efeito dura mais de 36 h, porque as proteínas induzidas e os genes reprimidos continuam alterados depois que o fármaco sai do sangue. Por isso a classificação em curta, intermediária e longa duração usa a duração biológica.

Sal fosfato

- Absorção **rápida**
- Ex.: dexametasona fosfato

Sal acetato

- **Depósito**, absorção lenta
- Ex.: metilprednisolona acetato

Via local

- Pele, nariz, olho, inalada
- Ainda pode ter absorção sistêmica

Ligação: transcortina (CBG) e albumina (~90%). Excreção renal após conjugação hepática.

> O sal escolhido define a velocidade. O **fosfato** (ou succinato) é solúvel em água e de ação rápida, adequado para uso IV em urgências. O **acetato** é pouco solúvel e forma depósito no músculo ou na articulação, liberando o fármaco por semanas. No sangue, o cortisol circula ligado à transcortina e à albumina, e só a fração livre age. Os sintéticos se ligam menos à transcortina. A via local reduz, mas não elimina, a absorção sistêmica: doses altas inaladas ou cremes potentes em áreas extensas também suprimem o eixo.

31 · CORTICOIDES

Metabolismo e reações adversas: uma mesma história

Base do assunto: Clase 9 · páginas 27–35

Cada efeito adverso é uma função fisiológica em excesso. Toque no + para ver o mecanismo.

Glicocorticoide em excesso

Glicose
Hiperglicemia, diabetes esteroide

↑ gliconeogênese, ↓ captação periférica.

Proteína
Miopatia proximal, pele fina, estrias, má cicatrização

↑ catabolismo, ↓ síntese proteica.

Gordura
Obesidade central, lua cheia, giba

Lipólise nas extremidades + redistribuição centrípeta.

Osso
Osteoporose, fraturas, ↓ crescimento

↓ absorção e ↑ excreção de Ca^{2+}; ↑ osteoclastos; ↓ GH.

Sal e água
Edema, HAS, alcalose hipocalêmica

Efeito mineralocorticoide: retém Na^{+}, elimina K^{+} e H^{+}.

Imunidade
Infecções: tuberculose, candidíase oral

Corticoide inalado: prevenir lavando a boca após o uso.

SNC
Insônia, euforia, depressão, psicose

Olho · TGI
Catarata, glaucoma · úlcera, pancreatite

> Os efeitos adversos ficam fáceis de lembrar quando entendidos como **funções fisiológicas do cortisol em excesso**. O cortisol é um hormônio de estresse que garante glicose: aumenta a gliconeogênese hepática e reduz a captação periférica, causando **hiperglicemia** e diabetes esteroide. Para fornecer ami-

noácidos à gliconeogênese, degrada proteínas: **miopatia proximal** (dificuldade para subir escadas e levantar da cadeira), pele fina, estrias violáceas e má cicatrização. A gordura é redistribuída para tronco, face e nuca, enquanto as extremidades afinam.

No **osso**, o corticoide reduz a absorção intestinal de cálcio, aumenta a perda renal, estimula os osteoclastos e inibe os osteoblastos: **osteoporose e fraturas**, e déficit de crescimento em crianças. O efeito mineralocorticoide residual retém Na^+ e água e elimina K^+ e H^+: edema, hipertensão e alcalose hipocalêmica. A imunossupressão aumenta infecções, incluindo reativação de tuberculose. Com corticoide inalado, a candidíase oral é prevenida **lavando a boca após cada uso**.

Entenda melhor

Ganha peso e perde músculo ao mesmo tempo: o peso não diz qual tecido mudou.

Cushing iatrogênico + eixo suprimido coexistem: excesso de fármaco, produção própria reduzida.

O ponto que integra o capítulo: o paciente pode ter **Cushing iatrogênico e eixo suprimido ao mesmo tempo**. Ele tem excesso de efeito do fármaco e, ao mesmo tempo, incapacidade de produzir cortisol próprio. Por isso ganhar peso enquanto perde massa muscular não é contradição, e a suspensão abrupta é perigosa justamente em quem tem mais sinais de excesso.

Atenção

Corticoide + AINE = risco digestivo somado.

No SNC podem surgir insônia, euforia, irritabilidade, depressão ou psicose, mais comuns em doses altas. No olho, catarata subcapsular posterior e aumento da pressão intraocular. No TGI, o corticoide sozinho aumenta pouco o risco de úlcera, mas, associado a AINE, o risco se multiplica. Para reduzir os efeitos: menor dose, menor tempo, via local quando possível, dose única pela manhã, cálcio e vitamina D e controle da glicemia e da PA.

32 · CORTICOIDES

Aplicações e retirada: interpretar sem generalizar

Base do assunto: Clase 9 · páginas 36–46; precisão: R8 e R12

Substituição

- Falta hormônio: Addison, HSC
- Hidrocortisona 20–30 mg/dia (2/3 manhã, 1/3 tarde) + fludrocortisona
- Crise aguda: hidrocortisona IV 100 mg

Anti-inflamatório / imunossupressor

- Modificar uma doença
- Dose e via conforme o caso

Os corticoides têm dois modos de uso, com raciocínios diferentes. Na **reposição** (Addison, hiperplasia suprarrenal congênita), o objetivo é imitar a fisiologia: **hidrocortisona em dose fisiológica**, dividida para seguir o ritmo circadiano, mais fludrocortisona para substituir a aldosterona. Em situações de estresse (febre, cirurgia), a dose é aumentada, como faria a glândula normal. Na crise adrenal, hidrocortisona IV em dose alta e reposição de volume. No uso **anti-inflamatório ou imunossupressor**, as doses são farmacológicas e escolhidas pela doença, pela gravidade e pela via, sempre buscando a menor dose eficaz pelo menor tempo.

Usos da aula

Pulmão
Asma (inalado, em µg) · exacerbação (sistêmico) · DPOC (inalado + LABA)

Reumatologia / intestino
Artrite reumatoide (dose mínima) · Crohn e colite (surtos)

Transplante / hematologia
Imunossupressão combinada · PTI, anemia hemolítica, leucemias

Pele / olho
Preferir via local quando adequada

Obstetrícia
Betametasona ou dexametasona IM → maturação pulmonar fetal

A via local deve ser preferida quando possível: inalado na asma (doses em µg), tópico na pele, colírio no olho, intra-articular na articulação inflamada. O sistêmico entra nas exacerbações e nas doenças que exigem controle geral (artrite reumatoide como ponte até o efeito dos modificadores de doença, surtos de doença inflamatória intestinal, transplante, PTI, anemia hemolítica autoimune, leucemias). Na gestação com risco de parto prematuro, a **betametasona ou dexametasona IM** acelera a produção de surfactante e a maturação pulmonar fetal, porque atravessam a placenta e não são inativadas por ela, ao contrário da hidrocortisona.

Precisão

Corticoide não substitui adrenalina na anafilaxia (R8). **mg e µg: fator de mil**, confira a unidade.

Na anafilaxia, o corticoide pode reduzir sintomas tardios, mas seu efeito leva horas: o tratamento imediato é a adrenalina. Atenção à unidade: um corticoide inalado em microgramas e um oral em miligramas diferem por um fator de mil, e confundir os dois é erro grave de prescrição.

Retirada

Uso prolongado → **Eixo suprimido** Zona fasciculada atrofia → **Retirada abrupta** → **Insuficiência suprarrenal** Crise adrenal, potencialmente fatal

> A **retirada** depende de quanto tempo o eixo ficou suprimido. Após uso prolongado, a suspensão abrupta pode precipitar insuficiência suprarrenal aguda: fraqueza, náuseas, dor abdominal, hipotensão, hipoglicemia e choque. Também pode haver reativação da doença de base ou uma síndrome de retirada (mialgia, mal-estar) mesmo com o eixo funcionando. Por isso a dose é reduzida gradualmente, e o paciente deve receber cobertura extra em situações de estresse (cirurgia, infecção grave) enquanto o eixo se recupera.

Precisão

Curso menor que **3–4 semanas** geralmente dispensa desmame (R12).

Respuesta en español

«Los glucocorticoides exógenos pueden suprimir el eje hipotálamo–hipófisis–suprarrenal. Tras un tratamiento prolongado, la retirada brusca puede provocar insuficiencia suprarrenal».

TREINE ESTE MÓDULO NO APP SINUS

Corticoides: agora é com você

- **7 questões** de múltipla escolha e V/F, com correção e justificativa na hora
- **11 flashcards** com repetição espaçada, incluindo respostas abertas
- **Mapas mentais para completar**, do nível guiado ao modo prova

Abra **meusinus.pages.dev** → Farmacología I → **Treino**. Seu progresso fica salvo na sua conta.

Integração e treino
2 capítulos · Clases 6–9

33 · INTEGRAÇÃO E TREINO

Treino de mecanismos — responda antes de conferir

Base do assunto: integração das Clases 6–9

Responda primeiro, depois revele.

Treino 1 — resposta aberta

Um fármaco aumenta ACh na sinapse. Ele age só no parassimpático?

Não. ACh também participa de gânglios autonômicos e da junção neuromuscular. Um anticolinesterásico pode intensificar respostas muscarínicas e nicotínicas; alguns chegam ao SNC.

Treino 2 — resposta aberta

Por que a atropina pode acelerar o coração e secar a boca?

Ela bloqueia receptores muscarínicos. No coração retira o freio vagal, sobretudo M2; nas glândulas reduz a resposta secretora.

Treino 3 — resposta aberta

Por que a clonidina reduz pressão sendo agonista adrenérgico?

Ativa α2 em circuitos centrais inibitórios, reduzindo a saída simpática. Agonismo descreve ativação do receptor, não a direção final da pressão.

Treino 4 — resposta aberta

Por que bloquear β2 pode piorar broncoespasmo?

β2 participa do relaxamento do músculo liso brônquico. Seu bloqueio reduz esse mecanismo broncodilatador em pessoas suscetíveis.

Treino 5 — resposta aberta

Como um AINE pode aliviar dor e prejudicar o rim?

A redução de prostaglandinas diminui a sensibilização dolorosa, mas pode retirar a vasodilatação compensatória que sustenta a perfusão renal.

Treino 6 — resposta aberta

Paracetamol é antiinflamatório como diclofenaco?

Não. Tem efeito analgésico e antipirético, com pouca ação antiinflamatória periférica. Seu risco característico em excesso é hepatotoxicidade.

Treino 7 — resposta aberta

Por que o opioide reduz liberação de neurotransmissor?

A ativação presináptica reduz entrada de Ca^{2+}; a ativação postsináptica favorece hiperpolarização por K^{+}. Ambas diminuem a transmissão excitatória.

Treino 8 — resposta aberta

Como Cushing iatrogênico e supressão do eixo coexistem?

O medicamento produz excesso de ação glicocorticoide, enquanto a retroalimentação negativa reduz CRH/ACTH e a produção endógena.

Como usar

Ao errar, registre qual elo falhou: **receptor, mecanismo, órgão, indicação ou reação adversa**. Releia esse elo e explique novamente sem olhar.

34 · INTEGRAÇÃO E TREINO

Nove perguntas da aula de corticoides

Base do assunto: Clase 9 · páginas 44 e 46 · questionário oficial de revisão (gabarito desenvolvido)

Responda em espanhol, depois revele.

Pergunta 1

¿Qué son los corticoides?

São hormônios esteroides da corteza suprarrenal e fármacos sintéticos que reproduzem suas ações. Incluem glicocorticoides e mineralocorticoides.

Pergunta 2

¿Cómo se clasifican los corticoides?

Pela ação predominante: **glicocorticoides** (cortisol, prednisona, dexametasona) e **mineralocorticoides** (aldosterona, fludrocortisona). Também é útil comparar potência, duração biológica e atividade mineralocorticoide.

Pergunta 3

¿Cuál es la función principal de los glucocorticoides?

Participam da regulação metabólica (carboidratos, proteínas e lipídios) e da resposta ao estresse; em uso farmacológico, têm potente efeito antiinflamatório e imunossupressor.

Pergunta 4

¿Cuál es la función de los mineralocorticoides?

Regulam o equilíbrio hidroeletrolítico: reabsorção de sódio e água e excreção de potássio e H^+, especialmente no néfron distal, aumentando volume intravascular e pressão arterial.

Pergunta 5

¿Cuál es el mecanismo de acción de los corticoides?

Ligam-se a receptores intracelulares (GR citoplasmático), translocam-se ao núcleo e modificam a expressão gênica: inibem NF-κB, COX-2 e citocinas e induzem lipocortina, que inibe a fosfolipase A2. Há também mecanismos não genômicos; a resposta não é idêntica à inibição direta de COX pelos AINEs.

Pergunta 6

¿Qué efectos tienen sobre el sistema inmunológico?

Imunossupressão: reduzem mediadores e funções leucocitárias (macrófagos, citocinas IL-1, IL-2, IL-6, TNF-α) e induzem apoptose de linfócitos. Isso controla inflamação, mas aumenta a suscetibilidade a infecções.

Pergunta 7

¿Cuáles son los efectos adversos de los corticoides?

Aumento de peso, hiperglicemia, Cushing iatrogênico, osteoporose, miopatia, hipertensão, alcalose hipocalêmica, alterações de humor/sono, infecções, catarata, glaucoma, úlcera péptica e supressão do eixo; a retenção hidrossalina varia conforme o fármaco.

Pergunta 8

¿Qué es el síndrome de Cushing iatrogénico?

É o conjunto de manifestações (face em lua cheia, obesidade central, giba dorsal, estrias violáceas) causado pelo excesso de ação glicocorticoide administrada como medicamento.

Pergunta 9

¿Por qué no se deben suspender bruscamente los corticoides?

Após exposição prolongada, o eixo hipotálamo–hipófise–suprarrenal fica suprimido e a produção endógena de cortisol pode estar insuficiente: a retirada abrupta pode causar insuficiência suprarrenal aguda. Tratamentos curtos (< 3–4 semanas) nem sempre exigem desmame (R12).

TREINE ESTE MÓDULO NO APP SINUS

Integração e treino: agora é com você

- **8 questões** de múltipla escolha e V/F, com correção e justificativa na hora
- **8 flashcards** com repetição espaçada
- **Mapas mentais para completar**, do nível guiado ao modo prova

Abra **meusinus.pages.dev** → Farmacología I → **Treino**. Seu progresso fica salvo na sua conta.

sinus.

Leu? Agora treine no app.

Tudo o que você estudou aqui vira prática no **SINUS**, com correção na hora e progresso salvo.

56	101	68
QUESTÕES	FLASHCARDS	MAPAS MENTAIS

Escaneie ou acesse

meusinus.pages.dev

Farmacología I → **Treino**

Seu estudo. Seu tempo. Seu ritmo. · **FELPS ©** 2026

APÊNDICE A · CONSULTA RÁPIDA

Fichas de doses de referência

Referências das aulas (Clases 6–9). Uso didático: conferir bula e diretriz vigente.

Colinérgicos e anticolinérgicos

Fármaco	Apresentação / dose de referência	Cinética e observações
Acetilcolina	Solução oftálmica intraocular 1%	Hidrolisada instantaneamente pela AChE; miose em cirurgia
Pilocarpina	Colírio 1–4%, 1 gota a cada 6–8 h; oral 5 mg a cada 8 h (máx. 30 mg/dia)	Início 10–30 min; t½ 0,8–1,5 h. Glaucoma; crise de ângulo fechado; xerostomia; Sjögren
Betanecol	Oral 10–50 mg 3–4×/dia; SC 2,5–5 mg	Início 30–90 min; duração 2–3 h. Íleo e retenção urinária sem obstrução
Carbacol	Colírio 0,75–3%; intracameral 0,01%	Início 5–15 min; duração 1–2 h
Metacolina	Nebulização 0,0625–16 mg/mL conforme protocolo	Teste de provocação brônquica
Edrofônio	2 mg IV, seguido de 8 mg se não houver resposta	Início 30–60 s; duração 2–4 min (até 10–20)
Neostigmina	VO 15–30 mg a cada 3–4 h; parenteral 0,5–2 mg IV/IM (0,03–0,07 mg/kg na reversão de BNM)	Início 10–20 min; duração 2–4 h
Piridostigmina	VO 30–60 mg a cada 4–6 h	Duração 3–6 h. 60 mg piridostigmina ≈ 15 mg neostigmina
Fisostigmina	IV lenta: adultos 0,5–2 mg (até 1–4 mg); crianças 0,5 mg	Duração 30 min a 2 h; ver precisão R3
Donepezila / rivastigmina / galantamina	5–10 mg/dia · 1,5–6 mg 12/12 h ou adesivo · 8–24 mg/dia	t½ 70 h · 1,5 h · 7 h. Podem associar memantina

Fármaco	Apresentação / dose de referência	Cinética e observações
Atropina	Bradicardia/bloqueio AV: 0,5–1 mg IV a cada 3–5 min (máx. 3 mg); organofosforados 2–4 mg IV repetidos; colírio 0,5–1%	Ligação proteica ~50%; t½ 2,5 h; excreção renal
Escopolamina	Adesivo 1,5 mg a cada 72 h (cinetose); VO/IM 0,3–0,6 mg	Penetra intensamente na BHE
Biperideno / triexifenidila	2 mg VO 2–4×/dia (distonia aguda 2–5 mg IM/IV) · 1–15 mg/dia	Parkinson e sintomas extrapiramidais
Tropicamida / ciclopentolato	Colírio 0,5–1% / 0,5–2%	Duração 4–6 h / 18–24 h
Oxibutinina / tolterodina	5 mg 2–3×/dia ou adesivo / 2 mg 12/12 h	Cognição em idosos / QT
Darifenacina / solifenacina / trospio	7,5–15 mg/dia / 5–10 mg/dia / 20 mg 12/12 h	Seletivos M3 / quaternário
Butilbrometo de hioscina	10–20 mg VO/IM/IV a cada 6–8 h	Quaternário; cólicas e dismenorreia
Ipratrópio / tiotrópio	2 inalações (17–20 µg) a cada 6 h / 18 µg 1×/dia	SAMA / LAMA; DPOC e asma

> Como ler a tabela: os **colírios** (pilocarpina, carbacol, tropicamida) agem por minutos a horas, enquanto a atropina tópica dura dias, por isso não serve para exame de rotina. A diferença de duração entre **neostigmina** e **piridostigmina** explica a preferência pela segunda na miastenia. A dose de **atropina** na bradicardia é limitada (bloqueio vagal completo com cerca de 3 mg), enquanto no organofosforado não há teto fixo: titula-se até secar as secreções.

Adrenérgicos

Fármaco	Dose / via de referência	Observação
Adrenalina	Anafilaxia: IM na face anterolateral da coxa; parada: IV; anestésico local 1:100.000	Primeira linha na anafilaxia (R8)
Noradrenalina	Infusão IV contínua	Extravasamento: fentolamina local

Fármaco	Dose / via de referência	Observação
Dopamina / dobutamina	Infusão contínua, dose-dependente	Baixa D1 · média β1 · alta α1 / β1 seletiva
Salbutamol	Aerossol 100 µg/dose: adultos 2 inalações a cada 8 h; crianças >10 anos 1 inalação a cada 8 h	SABA; tremor, taquicardia
Salmeterol	Adultos 100 µg a cada 12 h; crianças >4 anos 50 µg a cada 12 h	LABA; nunca monoterapia na asma (R4)
Mirabegron	Oral	Evitar na HAS não controlada; ↑ digoxina; inibe CYP2D6
Oximetazolina	Spray nasal	Máximo 3 dias (rinite medicamentosa)
Alfametildopa	Oral (absorção ~50%)	1ª escolha na HAS da gravidez

> As doses dos adrenérgicos mostram a relação entre via e objetivo: a adrenalina IM na anafilaxia é dose única repetível, enquanto noradrenalina, dopamina e dobutamina são **infusões contínuas** em µg/kg/min, ajustadas pela resposta hemodinâmica, porque as catecolaminas duram minutos. Os β-bloqueadores começam com dose baixa e sobem devagar, sobretudo na insuficiência cardíaca.

AINEs e analgésicos

Fármaco	Dose de referência	Observação
AAS	Antiagregante: ataque 325 mg, manutenção 70–120 mg/dia (100 mg). Analgésico/antiinflamatório: 325–650 mg a cada 4–6 h	Reye; suspensão pré-operatória conforme risco
Ibuprofeno	400 mg a cada 4–6 h	4 A
Naproxeno	250 mg a cada 6 h ou 500 mg a cada 12 h	t½ ~14 h; líquido sinovial
Ácido mefenâmico	500 mg a cada 8–12 h ou 250 mg a cada 6 h	Dismenorreia
Indometacina	Canal arterial: 0,1–0,2 mg/kg a cada 12 h por 3 doses	Efeitos no SNC e hematológicos

Fármaco	Dose de referência	Observação
Cetorolaco	VO 5–30 mg/dia; IM 30–60 mg/dia; IV 15–30 mg/dia	Máximo 5 dias (rim, sangramento)
Diclofenaco	50 mg a cada 8 h ou 75 mg a cada 12 h	Sem ação antiagregante; hepatotoxicidade; IAM
Meloxicam	7,5–15 mg/dia	Preferência relativa COX-2
Celecoxibe	100–200 mg/dia	Risco tromboembólico
Metamizol (dipirona)	500–1.000 mg por dose	Agranulocitose (R11)
Paracetamol	325 mg a 1 g a cada 6–8 h; máximo 4 g/dia	Somar todas as apresentações (R6)

> Nos AINEs e analgésicos, observe as **doses máximas diárias** e a duração máxima (cetorolaco, 5 dias): elas existem por causa do efeito teto e da toxicidade, não por perda de efeito. No paracetamol, a soma de todas as fontes (inclusive antigripais) não deve passar do limite diário.

Opioides

Fármaco	Apresentações citadas	Observação
Codeína	Sol. oral 10 mg/5 mL	Antitussígeno; depressão respiratória nas primeiras 24–72 h
Tramadol	Cáps. 50 e 100 mg; amp. 50 mg/mL e 100 mg/2 mL (VO, IM, IV)	Convulsões, serotoninérgico (R7)
Hidrocodona	Comp. 5 a 60 mg, xarope	Prurido, sonolência, constipação
Morfina	Amp. 10 e 20 mg/mL; comp. 10 mg (VO, IM, IV, peridural)	M6G acumula na insuficiência renal
Fentanil	Adesivo 12–100 µg/h; sublingual 50–800 µg; amp. 50–100 µg/kg	80–100× morfina
Oxicodona	Comp. 10 a 80 mg; cáps. 5–15 mg	Contraindicada em TCE

> Nos opioides, as doses equianalgésicas permitem trocar um fármaco por outro, mas a troca é feita com redução de dose, porque a tolerância cruzada é incompleta. A naloxona é titulada em pequenas doses no usuário crônico, para restaurar a respiração sem precipitar abstinência intensa. Todas as doses desta seção são de referência didática: na prática, confira a bula e a diretriz vigente.

RASTREABILIDADE

Fontes, erros frequentes corrigidos e autoria

Fontes primárias: CLASE 6 (111 páginas), CLASE 7 (66), CLASE 8 (73) e CLASE 9 (46), Dr. Cristhiam Gimenez, UCP-CDE. A numeração citada é a posição da página no PDF.

Resumos manuscritos do autor: 7 folhas (2 de anticolinérgicos e 5 de adrenérgicos) integradas aos capítulos 09 a 18, sem duplicar o que já estava na apostila.

Autoria: FELPS © 2026 · Felipe Guimarães de Souza · SINUS. Textos didáticos, mapas mentais, exercícios, flashcards e projeto gráfico são autorais da SINUS. Todos os direitos reservados.

Erros frequentes e versão correta

Tema	Formulação frequente (imprecisa)	Versão correta
Janela da pralidoxima	«Só atua nas primeiras 24 a 48 h»	Depende do organofosforado e do envelhecimento; sem janela universal (R2)
Via da adrenalina na anafilaxia	«SC/IM/IV»	IM como via inicial de referência (R8)
Retirada de corticoides	«Jamais suspender bruscamente»	Vale para exposição prolongada; cursos < 3–4 semanas nem sempre exigem desmame (R12)
Fisostigmina	Antídoto de eleição na intoxicação atropínica	Uso selecionado; cautela com tricíclicos e alterações de condução (R3)
NAC no paracetamol	«Máxima eficácia nas primeiras 8–16/24 h»	Iniciar cedo; benefício maior nas primeiras 8 h (R9)
Diciclomina / hiosciamina	(slide) «aminas cuaternarias»	Aminas terciárias; butilbrometo de hioscina é quaternário (R1)
Rofecoxibe	Listado entre os coxibs	Referência histórica; retirado do mercado (R10)

Tema	Formulação frequente (imprecisa)	Versão correta
Receptor α1	(resumo manuscrito, folha ②) «contração do músculo liso (vasodilatação)»	α1 contrai o músculo liso vascular: **vasoconstrição**
Anfetamina, cocaína e tiramina	(resumo manuscrito) inibição de MAO e COMT	Liberação (anfetamina, tiramina) × recaptação (cocaína)

> Esta tabela reúne pontos em que a formulação comum é imprecisa. Em quase todos, a versão correta troca uma regra absoluta («sempre», «nunca», «só nas primeiras 24 h») por uma regra condicionada ao mecanismo: o tempo de envelhecimento da enzima, a duração da supressão do eixo, a via de absorção mais previsível. Na prova, justificar pelo mecanismo é o que diferencia a resposta completa.

Referências de precisão

1. **R1.** DailyMed · Diciclomina: estrutura, ações e indicações.
2. **R2.** DailyMed · PROTOPAM / pralidoxima: reativação e envelhecimento.
3. **R3.** DailyMed · Amitriptilina: limites do uso de fisostigmina na intoxicação.
4. **R4.** DailyMed · SEREVENT / salmeterol: asma, corticoide inalado e broncoespasmo agudo.
5. **R5.** DailyMed · Medication Guide for NSAIDs: riscos cardiovasculares e digestivos.
6. **R6.** FDA · Acetaminophen: exposição total e hepatotoxicidade.
7. **R7.** DailyMed · Tramadol: convulsões, serotoninérgicos e CYP2D6.
8. **R8.** Resuscitation Council UK · Emergency treatment of anaphylaxis (2021).
9. **R9.** DailyMed · Acetylcysteine: início precoce e proteção hepática.
10. **R10.** EMA · Retirada de Vioxx / rofecoxibe.
11. **R11.** EMA · Metamizol: revisão do risco de agranulocitose.
12. **R12.** Endocrine Society / ESE · Glucocorticoid-induced adrenal insufficiency (2024).